

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SEKOLAH DAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BERBASIS WEB PADA SMK NUFA CITRA
MANDIRI**



LAPORAN KERJA PRAKTEK

Oleh:

NIM

1. 231011403450
2. 231011403306
3. 231011402456

NAMA

VEMAS TRISNANDI
FIRMAN ALFA REZY
DESSI KARNELA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PAMULANG

2026

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PAMULANG
PERSETUJUAN LAPORAN KERJA PRAKTEK

Program Studi : Teknik Informatika

Jenjang Studi : S1

Judul : RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SEKOLAH
DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
BERBASIS WEB PADA SMK NUFA CITRA MANDIRI

	NIM	NAMA
1.	231011403450	VEMAS TRISNANDI
2.	231011403306	FIRMAN ALFA REZY
3.	231011402456	DESSI KARNELA

Disetujui untuk dipresentasikan pada periode Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026

Pamulang, Juni 2026

Dosen Pembimbing

Maulana Ardhiansyah, S.Kom, M.Kom

NIDN. 0414028003

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PAMULANG
PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTEK

Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang Studi : Strata 1
Judul : RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SEKOLAH
DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
BERBASIS WEB PADA SMK NUFA CITRA MANDIRI

NIM	NAMA
1. 231011403450	VEMAS TRISNANDI
2. 231011403306	FIRMAN ALFA REZY
3. 231011402456	DESSI KARNELA

Tangerang Selatan, 6 Juni 2026

Dosen Penguji	Pembimbing Akademik
---------------	---------------------

<u>Intan Kumalasari, S.Kom., M.Kom</u>	<u>Maulana Ardiansyah, S.Kom., M.Kom</u>
NIDN. 0401028605	NIDN. 0414028003

Ketua Program Studi
Teknik Informatika

Dr. Eng. Ahmad Musyafa, M.Kom
NIDN : 0425018609

LEMBAR PENGESAHAN SELESAI
KULIAH KERJA PRAKTEK

Dinyatakan bahwa:

1. Vemas Trisnandi (231011403450)
2. Firman Alfa Rezy (231011403306)
3. Dessi Karnela (231011402456)

Telah selesai melaksanakan kegiatan Kerja Praktek pada: Maret 2026 sd
Juni 2026

Nama Instansi : SMK NUFA CITRA MANDIRI

Alamat : Jl. Jambu no. 29 Kedaung, Sawangan

Kota Depok, Jawa Barat

Febri Tsamaru Qolbi, S.Kom. SMK Nufa Citra Mandiri

Tanggal :

TTD dan Stempel Instansi

Febri Tsamaru Qolbi, S.Kom

LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA

NAMA : Vemas Trisnandi
 NIM : 231011403450
 PROGRAM STUDI : Teknik Informatika
 TEMPAT KERJA PRAKTEK : SMK Nufa Citra Mandiri
 WAKTU PELAKSANAAN : 3 Bulan

KRITERIA PENILAIAN

I. PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN (INSTANSI TEMPAT KERJA PRAKTEK)		
NO	MATERI PENILAIAN	NILAI *
1	Keaktifan, Disiplin Dan Inisiatif	
2	Kemampuan Kerjasama	
3	Kemampuan Bekerja Mandiri	
4	Kemampuan Teknik	
Nilai Rata – Rata :		

Stempel, nama & ttd
Pembimbing instansi

Febri Tsamaru Qolbi, S.Kom

II. PENILAIAN PEMBIMBING PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA		
NO	MATERI PENILAIAN	NILAI *
1	Kedalaman Materi	
2	Penguasaan Materi	
3	Penyajian Laporan	
4	Pembuatan Jurnal	
Nilai Rata – Rata :		

Nama & ttd
Pembimbing Program Studi

Maulana Ardiansyah, M.Kom
NIDN: 0414028003

Nilai rata-rata akhir (nilai I + Nilai II)/2 :*
**

KOMPONEN PENILAIAN	
80-100 : A	59 – 69 : C
70 – 79 : B	45 – 55 : D

* Dalam Angka
 ** Dalam Huruf

Tangerang selatan, Juni 2026
 Kaprodi Teknik Informatika

Dr. Ahmad Musyafa, M.Kom
 NIDN: 0425018609

LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA

NAMA : Firman Alfa Rezy
 NIM : 231011403306
 PROGRAM STUDI : Teknik Informatika
 TEMPAT KERJA PRAKTEK : SMK Nufa Citra Mandiri
 WAKTU PELAKSANAAN : 3 Bulan

KRITERIA PENILAIAN

I. PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN (INSTANSI TEMPAT KERJA PRAKTEK)		
NO	MATERI PENILAIAN	NILAI *
1	Keaktifan, Disiplin Dan Inisiatif	
2	Kemampuan Kerjasama	
3	Kemampuan Bekerja Mandiri	
4	Kemampuan Teknik	
Nilai Rata – Rata :		

Stempel, nama & ttd
Pembimbing instansi

Febri Tsamaru Qolbi, S.Kom

II. PENILAIAN PEMBIMBING PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA		
NO	MATERI PENILAIAN	NILAI *
1	Kedalaman Materi	
2	Penguasaan Materi	
3	Penyajian Laporan	
4	Pembuatan Jurnal	
Nilai Rata – Rata :		

Nama & ttd
Pembimbing Program Studi

Maulana Ardhiansyah, M.Kom
NIDN: 0414028003

Nilai rata-rata akhir (nilai I + Nilai II)/2 :*
**

KOMPONEN PENILAIAN	
80-100 : A	59 – 69 : C
70 – 79 : B	45 – 55 : D

* Dalam Angka

Tangerang selatan, Juni 2026
 Kaprodi Teknik Informatika

*** Dalam Huruf*

Dr. Ahmad Musyafa, M.Kom
NIDN: 0425018609

LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA

NAMA : Dessi Karnela
NIM : 231011402456
PROGRAM STUDI : Teknik Informatika
TEMPAT KERJA PRAKTEK : SMK Nufa Citra Mandiri
WAKTU PELAKSANAAN : 3 Bulan

KRITERIA PENILAIAN

I. PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN (INSTANSI TEMPAT KERJA PRAKTEK)		
NO	MATERI PENILAIAN	NILAI *
1	Keaktifan, Disiplin Dan Inisiatif	
2	Kemampuan Kerjasama	
3	Kemampuan Bekerja Mandiri	
4	Kemampuan Teknik	
Nilai Rata – Rata :		

Stempel, nama & ttd
Pembimbing instansi

Febri Tsamaru Qolbi, S.Kom

II. PENILAIAN PEMBIMBING PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA		
NO	MATERI PENILAIAN	NILAI *
1	Kedalaman Materi	
2	Penguasaan Materi	
3	Penyajian Laporan	
4	Pembuatan Jurnal	
Nilai Rata – Rata :		

Nama & ttd
Pembimbing Program Studi

Maulana Ardhiansyah, M.Kom
NIDN: 0414028003

Nilai rata-rata akhir (nilai I + Nilai II)/2 :*
.....**

KOMPONEN PENILAIAN	
80-100 : A	59 – 69 : C
70 – 79 : B	45 – 55 : D

Tangerang selatan, Juni 2026
Kaprodi Teknik Informatika

* Dalam Angka
** Dalam Huruf

Dr. Ahmad Musyafa, M.Kom
NIDN: 0425018609

**LEMBAR BERITA ACARA KONSULTASI DENGAN DOSEN
PEMBIMBING KP**

Nama Instansi KP	SMK Nufa Citra Mandiri
Alamat Instansi	Jl. Jambu No. 29 Kedaung, Sawangan Kota Depok, Jawa Barat
Dosen Pembimbing	Maulana Ardhiansyah, S.Kom, M.Kom

No.	NIM	NAMA MAHASISWA
1.	231011403450	VEMAS TRISNANDI
2.	231011403306	FIRMAN ALFA REZY
3.	231011402456	DESSI KARNELA

NO	Tanggal	Materi yang dikonsultasikan nn	Paraf Dosen		
			MHS 1	MHS 2	MHS 3
1	6 Maret 2026	Identifikasi Masalah			
2	6 April 2026	Lampiran			
3	13 April 2026	Judul Kerja Praktek			
4	20 April 2026	Metode Agile			
5	18 Mei 2026	Laporan Bab 1			
6	25 Mei 2026	Laporan Bab 2			
7	1 Juni 2026	Laporan Bab 3 dan 4			

8	8 Juni 2026	Finalisasi Judul			
---	-------------	------------------	--	--	--

Mahasiswa di atas telah melakukan bimbingan dengan jumlah materi yang telah mencukupi untuk diseminarkan.

Tangerang Selatan, 16 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Maulana Ardhiansyah, S.Kom, M.Kom

NIDN. 0414028003

LEMBAR BERITA ACARA KONSULTASI DENGAN SUPERVISOR KP

Nama Instansi KP	SMK Nufa Citra Mandiri
Alamat Instansi	Jl. Jambu No. 29 Kedaung, Sawangan Kota Depok, Jawa Barat
Supervisor KP	Febri Tsamaru Qolbi S.Kom.

No.	NIM	NAMA MAHASISWA
1.	231011403450	VEMAS TRISNANDI
2.	231011403306	FIRMAN ALFA REZY
3.	231011402456	DESSI KARNELA

No	Tanggal	Materi yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing		
			MHS 1	MHS 2	MHS 3
1	10 Maret 2026	Observasi tempat KP			
2	7 April 2026	Wawancara pihak sekolah			

3	13 April 2026	Konsultasi tentang aplikasi			
4	6 Mei 2026	Demonstrasi aplikasi			
5	10 Mei 2026	Perbaikan fitur aplikasi			
6	14 Mei 2026	Konsultasi dan Validasi Data			
7	18 Mei 2026	Finalisasi aplikasi			
8	22 Mei 2026	Penyerahan aplikasi			

Catatan :

Kolom Mhs1, Mhs2 dan Mhs3 ditandatangani oleh pembimbing praktek KP sebagai tanda kehadiran mahasiswa KP.

Depok, 15 Juni 2026

Pembimbing Praktek

Febri Tsamaru Qolbi S.Kom.

NIP/NIK.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek yang berjudul **“Rancang Bangun Sistem Informasi Sekolah dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Web pada SMK Nufa Citra Mandiri”** dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kerja Praktek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Kerja Praktek pada Program Studi Teknik Informatika. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan hasil observasi, analisis, serta perancangan sistem informasi yang dilakukan selama pelaksanaan Kerja Praktek di SMK Nufa Citra Mandiri.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan laporan Kerja Praktek.
4. Pimpinan dan seluruh staf SMK Nufa Citra Mandiri yang telah memberikan kesempatan, bantuan, serta informasi yang diperlukan selama pelaksanaan Kerja Praktek.
5. Seluruh dosen Program Studi Sistem Informasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan Kerja Praktek ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi dalam pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis web.

Tangerang, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR - LEMBAR	ii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR SIMBOL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Identifikasi Masalah	
1.3 Tujuan Penulisan	
1.4 Batasan Permasalahan	
1.5 Metodologi	
1.5.1 Metode Pengumpulan Data	
1.5.2 Metode Pengembangan	
1.6 Sistematika Penulisan	
BAB II ORGANISASI	
2.1 Profil SMK Nufa Citra Mandiri	
2.2 Sejarah SMK Nufa Citra Mandiri	
2.3 Struktur Organisasi	

2.4 Unit atau Bagian Terkait

2.5 Infrastruktur Teknologi Informasi

2.6 Proses Bisnis SMK Nufa Citra Mandiri

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Pustaka

3.1.1 Teori Umum

3.1.2 Referensi Yang Mendukung Dan Metode Pengembangan

3.2 Prosedur Kerja Praktik

3.2.1 Diagram Alur Kerja Praktek

3.2.2 Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

3.3 Perancangan Sistem

3.3.1 Activity Diagram

3.3.2 Use Case

3.3.3 Normalisasi

3.3.4 ERD

3.3.5 Relasi Tabel

3.3.6 Sequence Diagram

3.4 Perancangan Perangkat Lunak

3.4.1 Flowchart Pendaftaran Calon Siswa

3.4.2 Flowchart Verifikasi Data Admin / Panitia PPDB

3.4.3 Deskripsi Logika Sistem

3.4.4 Arsitektur Teknologi Sistem

3.5 Analisa Dan Pembahasan

3.5.1 Algoritma Sistem

3.5.2 Rancangan Layar

3.5.3 Manual Program

3.5.4 Uji Coba

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Syarat Pengantar dari Prodi kepada Instansi KP

Lampiran 2. Surat Balasan dari Tempat KP

Lampiran 3. Lembar Wawancara Sebelum Aplikasi Dibuat

Lampiran 4. Foto – foto Kegiatan Selama Pelaksanaan KP

Lampiran 5. Hasil Keluaran dari Tema yang Dibahas

Lampiran 6. Log Harian Tugas Kerja Praktek

Lampiran 7. MOA / IA

Lampiran 8. Luaran Kerja Praktek

Lampiran 9. Foto Dokumentasi Seminar

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Diagram Alur Kerja Praktek

Gambar 3.2 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

Gambar 3.3 Activity Diagram Pendaftaran Calon Siswa

Gambar 3.4 Use Case

Gambar 3.5 Entity Relationship Diagram PPDB

Gambar 3.6 Flowchart Pendaftaran Calon Siswa

Gambar 3.7 Flowchart Verifikasi Data Admin / Panitia PPDB

Gambar 3.8 Halaman Beranda

Gambar 3.9 Halaman Profil Sekolah

Gambar 3.10 Halaman Informasi dan Jadwal PPDB

Gambar 3.11 Halaman Formulir Pendaftaran

Gambar 3.12 Halaman Upload Dokumen

Gambar 3.13 Dashboard Administrator

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Unnormalized Form (UNF) – Data Pendaftaran

Tabel 3.2 First Normal Form (1NF)

Tabel 3.3 Second Normal Form (2NF) – Pemisahan Tabel

Tabel 3.4 Hasil Normalisasi 3NF – Daftar Tabel Final

Tabel 3.5 Struktur Tabel tbl_users

Tabel 3.6 Struktur Tabel tbl_jurusan

Tabel 3.7 Struktur Tabel tbl_pendaftar

Tabel 3.8 Struktur Tabel tbl_pendaftaran

Tabel 3.9 Struktur tbl_dokumen

Tabel 3.10 Struktur Tabel tbl_pengumuman

Tabel 3.11 Deskripsi Sequence Diagram Pendaftaran Calon Siswa

Tabel 3.12 Deskripsi Sequence Diagram Akses Dashboard Admin/Panitia PPDB

Tabel 3.13 Deskripsi Sequence Diagram Verifikasi Berkas

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Syarat Pengantar dari Prodi kepada Instansi KP

Lampiran 2. Surat Balasan dari Tempat KP

Lampiran 3. Lembar Wawancara Sebelum Aplikasi Dibuat

Lampiran 4. Foto – foto Kegiatan Selama Pelaksanaan KP

Lampiran 5. Hasil Keluaran dari Tema yang Dibahas

Lampiran 6. Log Harian Tugas Kerja Praktek

Lampiran 7. MOA / IA

Lampiran 8. Luaran Kerja Praktek

Lampiran 9. Foto Dokumentasi Seminar

DAFTAR SIMBOL

A. Simbol Activity Diagram

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1	•	<i>Start Node</i>	Menandai titik awal dari suatu alur proses pada Activity Diagram.
2	⊗	<i>End Node</i>	Menandai titik akhir dari keseluruhan alur proses pada Activity Diagram.
3	□	<i>Action / Activity</i>	Merepresentasikan satu langkah atau aktivitas yang dilakukan dalam proses.
4	◇	<i>Decision</i>	Menunjukkan titik percabangan berdasarkan kondisi atau keputusan tertentu.
5	—	<i>Fork / Join</i>	Menunjukkan pemisahan (fork) atau penggabungan (join) alur proses paralel.
6	→	<i>Control Flow</i>	Menghubungkan antar aktivitas dan menunjukkan arah alur proses.
7	[]	<i>Swimlane</i>	Mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor atau unit yang bertanggung jawab.

B. Simbol Use Case Diagram

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Merepresentasikan pengguna atau sistem eksternal yang berinteraksi dengan sistem.
2	()	<i>Use Case</i>	Menggambarkan fungsionalitas atau layanan yang disediakan oleh sistem kepada aktor.
3	—	<i>Association</i>	Menghubungkan aktor dengan use case yang bersangkutan.
4	- - ->	<i>Include</i>	Menunjukkan bahwa suatu use case selalu menyertakan use case lainnya.
5	- - ->	<i>Extend</i>	Menunjukkan bahwa suatu use case dapat memperluas use case lain secara kondisional.
6	[]	<i>System Boundary</i>	Menggambarkan batas ruang lingkup sistem yang sedang dimodelkan.

C. Simbol Entity Relationship Diagram (ERD)

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Entity</i>	Merepresentasikan objek atau tabel utama dalam basis data (misal: USER, PENDAFTARAN).
2	()	<i>Attribute</i>	Merepresentasikan properti atau kolom yang dimiliki suatu entitas.
3	(PK)	<i>Primary Key</i>	Atribut yang menjadi identifikasi unik setiap record dalam entitas.

4		<i>Relationship</i>	Menggambarkan hubungan antara dua atau lebih entitas dalam basis data.
5	1—N	<i>Cardinality 1:N</i>	Relasi satu-ke-banyak: satu record entitas A berelasi dengan banyak record entitas B.
6	(FK)	<i>Foreign Key</i>	Atribut yang mengacu ke primary key entitas lain sebagai penghubung relasi antar tabel.

D. Simbol Sequence Diagram

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Merepresentasikan pengguna yang berinteraksi dengan sistem.
2	:Obj	<i>Lifeline</i>	Merepresentasikan objek atau komponen sistem beserta garis hidupnya.
3	—>	<i>Synchronous Message</i>	Pesan yang dikirim dan pengirim menunggu respons sebelum melanjutkan.
4	-->	<i>Return Message</i>	Respons atau nilai kembalian yang dikirim dari penerima ke pengirim.
5	■	<i>Activation Bar</i>	Menunjukkan periode waktu di mana suatu objek sedang aktif memproses.
6	[loop]	<i>Loop Fragment</i>	Menunjukkan pengulangan interaksi selama kondisi tertentu terpenuhi.
7	[alt]	<i>Alt Fragment</i>	Menunjukkan percabangan alur berdasarkan kondisi tertentu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sektor yang sangat dinamis dan membutuhkan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta transparansi informasi. Di era digital saat ini, sebuah instansi pendidikan dituntut untuk memiliki media informasi terpadu yang tidak hanya berfungsi sebagai alat publikasi, tetapi juga sebagai pusat pelayanan administrasi yang efisien. Menurut Jogyanto (2020), implementasi sistem informasi yang tepat guna dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

SMK Nufa Citra Mandiri merupakan salah satu institusi pendidikan yang terus berkembang dan setiap tahunnya melaksanakan kegiatan akademis serta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah pada tanggal 7 April 2026, diketahui bahwa sekolah ini masih menghadapi tantangan digitalisasi yang cukup signifikan, baik dari segi penyebaran informasi sekolah maupun efisiensi proses pendaftaran siswa baru.

Saat ini, SMK Nufa Citra Mandiri belum memiliki sebuah sistem informasi sekolah berbasis web yang terpusat. Akibatnya, penyampaian informasi mengenai profil sekolah, visi dan misi, fasilitas, hingga rincian program keahlian (jurusan) kepada masyarakat luas masih mengandalkan media cetak berupa brosur dan sosialisasi konvensional. Keterbatasan media publikasi ini membuat calon siswa dan orang tua kesulitan mendapatkan informasi yang valid, cepat, dan mutakhir mengenai sekolah.

Di sisi lain, proses administrasi PPDB di SMK Nufa Citra Mandiri juga masih menghadapi tantangan teknis. Pengumpulan data calon siswa masih mengandalkan formulir kertas (fisik) dan pencatatan berbasis aplikasi perkantoran lokal (*offline*) yang belum terintegrasi secara daring. Keterbatasan ini menimbulkan berbagai risiko, seperti kehilangan atau kerusakan berkas fisik, serta tidak adanya sinkronisasi data antar-perangkat panitia secara *real-time*. Selain itu, keterbatasan sistem informasi ini membuat calon peserta didik atau panitia sering terlambat mendapatkan pembaruan atau konfirmasi status pendaftaran karena tidak adanya mekanisme pemberitahuan otomatis setelah pengisian formulir dilakukan.

Ketersediaan infrastruktur seperti komputer dan jaringan internet di SMK Nufa Citra Mandiri sebenarnya sudah memadai, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk membangun sebuah sistem informasi dan pendaftaran terpadu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sutabri (2016) bahwa tanpa adanya sistem yang terintegrasi, risiko kehilangan data dan duplikasi informasi akan selalu menjadi kendala utama dalam manajemen administrasi.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi digital komprehensif berupa platform web yang menggabungkan fungsi profil informasi sekolah sekaligus sistem pendaftaran mandiri yang memanfaatkan teknologi *cloud storage*. Melalui sistem ini, formulir pendaftaran daring akan diintegrasikan secara langsung ke dalam basis data Google Sheets agar panitia dapat mengelola data pendaftar secara terpusat, aman, dan *real-time* dari mana saja. Selain itu, sistem akan dilengkapi dengan fitur otomatisasi pengiriman konfirmasi pendaftaran langsung ke email pihak terkait sebagai bentuk transparansi informasi.

Berdasarkan urgensi tersebut, maka dilakukan penelitian dan pengembangan dalam bentuk Kerja Praktek dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Sekolah dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Web pada SMK Nufa Citra Mandiri”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam laporan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Media Informasi Sekolah: Penyampaian informasi profil, fasilitas, dan program keahlian SMK Nufa Citra Mandiri masih bersifat konvensional (brosur/manual), sehingga kurang efektif dalam menjangkau masyarakat luas.
2. Risiko Kehilangan dan Kerusakan Data Fisik: Proses pengumpulan berkas pendaftaran calon siswa masih mengandalkan formulir kertas atau penyimpanan lokal yang rentan rusak, hilang, atau sulit diakses dari luar sekolah.
3. Pengelolaan Data Belum Terpusat secara *Real-Time*: Proses administrasi pendaftaran masih direkap secara manual ke aplikasi perkantoran lokal (*offline*), sehingga panitia kesulitan melakukan sinkronisasi data antar-perangkat secara instan.
4. Keterlambatan Notifikasi Informasi Pendaftaran: Calon peserta didik atau panitia sering terlambat mendapatkan pembaruan atau konfirmasi status pendaftaran karena tidak adanya sistem pemberitahuan otomatis.
5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Infrastruktur IT: Sekolah sudah memiliki fasilitas komputer dan internet yang memadai, namun belum memiliki website internal mandiri yang mengintegrasikan pusat informasi sekolah dan sistem PPDB berbasis *cloud*.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, tujuan penulisan laporan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Media Informasi Publik yang Efektif: Merancang halaman utama website yang menyajikan profil, visi-misi, fasilitas, dan keunggulan program keahlian SMK Nufa Citra Mandiri agar mudah diakses oleh masyarakat luas secara daring.
2. Mendigitalisasi Formulir Pendaftaran (PPDB): Membangun modul pendaftaran *online* berbasis web untuk menggantikan formulir fisik guna meminimalisir risiko kehilangan berkas calon siswa.
3. Membangun Penyimpanan Data Terpusat Berbasis *Cloud*: Mengintegrasikan formulir website dengan Google Sheets sebagai basis data terpusat, sehingga seluruh data pendaftar dapat terekam secara otomatis, aman, dan dapat diakses secara *real-time* oleh panitia.
4. Mengotomatisasi Sistem Notifikasi Pendaftaran: Menyediakan fitur pengiriman notifikasi otomatis via email untuk memberikan konfirmasi instan kepada pihak terkait setelah formulir pendaftaran berhasil diisi.
5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Infrastruktur IT Sekolah: Mengimplementasikan sistem informasi sekolah dan PPDB berbasis web mandiri dengan memanfaatkan fasilitas komputer dan jaringan internet yang telah tersedia di SMK Nufa Citra Mandiri.

1.4 Batasan Permasalahan

Untuk mencegah meluasnya pembahasan dan menjaga agar penelitian tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya batasan masalah. Pembatasan ini mencakup ruang lingkup permasalahan yang akan

diselesaikan serta batasan teknis dari sistem dan sub-sistem yang dikembangkan pada SMK Nufa Citra Mandiri.

1.4.1 Batasan Permasalahan yang Diselesaikan

Batasan permasalahan yang diselesaikan ditetapkan agar penelitian dan pengembangan sistem dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun batasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun menangani masalah penyampaian informasi sekolah (profil, visi, misi, fasilitas, dan program keahlian) serta kendala pada proses pendaftaran siswa baru secara *online*.
2. Permasalahan pengumpulan data fisik yang rentan rusak ditangani dengan mengalihkan formulir pendaftaran ke dalam format formulir digital (*e-form*) berbasis web.
3. Permasalahan pengelolaan data yang belum terpusat diselesaikan melalui integrasi otomatis antara formulir website dengan Google Sheets sebagai media penyimpanan data berbasis *cloud*.
4. Permasalahan keterlambatan notifikasi diselesaikan dengan menanamkan fitur pengiriman pesan/notifikasi otomatis ke email setelah calon siswa mengisi formulir.
5. Sistem dikembangkan menggunakan infrastruktur jaringan dan perangkat komputer yang telah tersedia di SMK Nufa Citra Mandiri serta di-*deploy* agar dapat diakses secara *online*.
6. Sistem yang dikembangkan tidak mencakup modul pembayaran daring (*payment gateway*), fitur pengecekan validitas NIK duplikat ke server kependudukan, maupun fitur ujian/seleksi akademik *online*.

1.4.2 Batasan Sistem dan Sub sistem

Agar pengembangan sistem lebih terarah, ruang lingkup aplikasi dibagi menjadi beberapa sub-sistem sebagai berikut:

1. Sub sistem Informasi Publik (*Frontend Website*): Merupakan halaman utama website yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Cakupannya meliputi informasi profil sekolah, visi dan misi, daftar fasilitas, informasi detail program keahlian, serta panduan tata cara pendaftaran PPDB.
2. Sub sistem Pendaftaran *Online* (Modul PPDB): Berupa formulir pendaftaran daring yang digunakan oleh calon siswa untuk menginput data diri, data orang tua/wali, serta pemilihan program keahlian yang diminati.
3. Sub sistem Integrasi *Cloud* (Data Terpusat): Merupakan sub-sistem yang menjembatani formulir website dengan ekosistem Google Sheets, sehingga setiap data pendaftaran baru akan langsung tersimpan di lembar kerja Google Sheets secara otomatis.
4. Sub sistem Notifikasi dan Pelaporan Email: Berupa modul otomatisasi email yang berfungsi mengirimkan bukti atau ringkasan pendaftaran langsung ke alamat email tujuan setelah proses submisi formulir berhasil dilakukan.

1.5 Metodologi

Metodologi merupakan langkah-langkah terstruktur dan sistematis yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian Kerja Praktik. Metodologi ini mencakup prosedur pengumpulan data untuk memahami kebutuhan instansi, serta tahapan model rekayasa perangkat lunak yang diterapkan dalam merancang dan membangun sistem informasi sekolah.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang akurat serta relevan untuk mendukung pengembangan sistem, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi: Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses penyebaran informasi sekolah menggunakan brosur, serta melihat alur kerja panitia PPDB SMK Nufa Citra Mandiri dalam mencatat data pendaftar ke aplikasi lokal yang belum terintegrasi.
- b. Wawancara (*Interview*): Wawancara terstruktur dilaksanakan bersama Kepala Sekolah SMK Nufa Citra Mandiri pada tanggal 7 April 2026. Wawancara ini menghasilkan data kualitatif mengenai kendala operasional, kebutuhan konten publikasi sekolah, serta alur data pendaftaran yang diinginkan sekolah.
- c. Studi Pustaka: Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan sistem informasi, pengembangan aplikasi berbasis web, arsitektur integrasi data *cloud* (Google Sheets API/*Webhook*), serta sistem pengiriman email otomatis. Referensi diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumentasi teknologi terkait.

1.5.2 Metode Pengembangan

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembangunan Sistem Informasi Sekolah dan PPDB Berbasis Web pada SMK Nufa Citra Mandiri adalah metode Waterfall. Adapun tahapan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*): Mengidentifikasi kebutuhan fungsional (seperti halaman informasi sekolah, formulir pendaftaran, pengiriman data ke Google Sheets, dan sistem email) serta kebutuhan non-fungsional sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara.
2. Perancangan Sistem (*System Design*): Melakukan perancangan arsitektur web, pemodelan diagram sistem (*Use Case* dan *Activity Diagram*), alur

integrasi data ke Google Sheets, serta perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*).

3. Implementasi (*Coding*): Menerjemahkan hasil perancangan ke dalam bentuk kode program. Pada tahap ini, web dikembangkan, diintegrasikan dengan Google Sheets (menggunakan *API/Spreadsheet integration*), serta dikonfigurasi dengan layanan pengirim email otomatis.
4. Pengujian Sistem (*Testing*): Melakukan pengujian fungsionalitas sistem (misalnya dengan metode *Black-Box Testing*) untuk memastikan fitur informasi sekolah tampil dengan benar, data formulir berhasil masuk ke Google Sheets tanpa terlewat, dan notifikasi email terkirim dengan sukses.
5. Implementasi dan Pemeliharaan (*Deployment and Maintenance*): Menerapkan sistem secara *online (deployment)* agar dapat diakses oleh masyarakat umum dan pihak sekolah, serta melakukan pemeliharaan jika terjadi kendala teknis pada masa mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Kerja Praktik ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab yang saling berkaitan, dengan uraian sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan urgensi pengembangan sistem informasi sekolah dan *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)* berbasis web di SMK Nufa Citra Mandiri. Bagian ini juga menguraikan identifikasi permasalahan pada sistem berjalan, tujuan penulisan, batasan permasalahan, metodologi penelitian yang mencakup pengumpulan data serta metode *Waterfall*, hingga sistematika penulisan laporan.

B. BAB II ORGANISASI

Bab ini menyajikan profil institusi tempat pelaksanaan Kerja Praktik, meliputi sejarah singkat SMK Nufa Citra Mandiri, visi dan misi, struktur organisasi beserta tugas dan wewenang setiap bagian, infrastruktur teknologi informasi yang tersedia, serta gambaran proses bisnis penyampaian informasi dan administrasi pendaftaran siswa baru yang menjadi fokus kajian.

C. BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari laporan Kerja Praktik. Di dalamnya dibahas tinjauan pustaka yang melandasi pengembangan sistem, analisis sistem berjalan, perancangan sistem usulan yang meliputi *activity diagram*, *use case diagram*, alur integrasi data ke *Google Sheets*, serta sistem otomatisasi email. Bab ini juga menjabarkan rancangan antarmuka (*user interface*), implementasi kode program, serta hasil pengujian sistem informasi sekolah dan *PPDB* berbasis web yang telah dikembangkan.

D. BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi pada BAB I serta dibuktikan melalui hasil implementasi dan pengujian pada BAB III. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif untuk pengembangan sistem lebih lanjut maupun bagi pihak sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem berbasis *cloud* ini.

BAB II

ORGANISASI

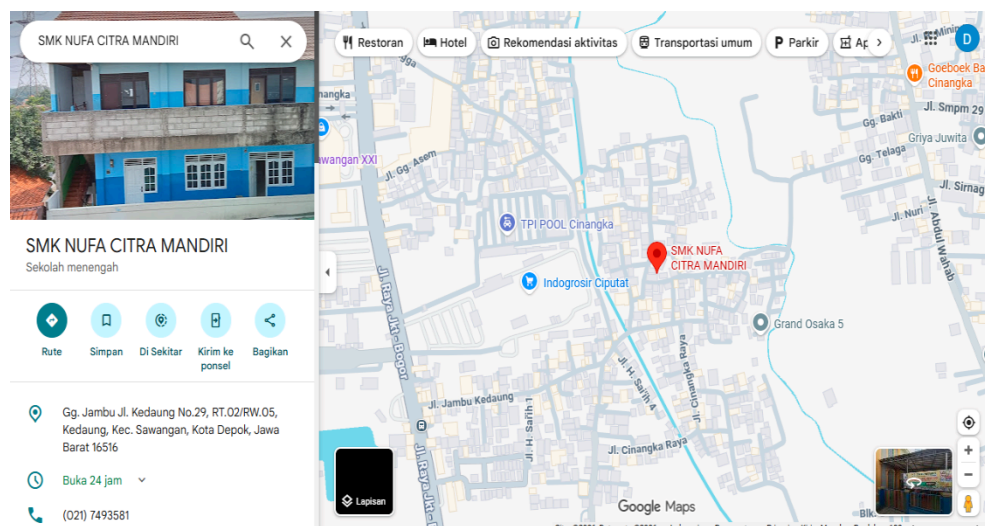
2.1 Profil SMK Nufa Citra Mandiri

SMK Nufa Citra Mandiri merupakan institusi pendidikan menengah kejuruan swasta di Depok yang beroperasi di bawah naungan Yayasan Nurul Falah. Sekolah ini didirikan dengan visi untuk mencetak tenaga kerja terampil dan berkarakter yang siap bersaing di Dunia Industri dan Dunia Kerja (IDUKA). Sebagai sekolah yang memiliki program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), SMK Nufa Citra Mandiri berfokus pada pembelajaran praktik teknologi informasi dan jaringan komputer. Sekolah ini berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh, termasuk melalui modernisasi administrasi dengan membangun sistem informasi sekolah dan *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)* berbasis web demi mendukung layanan publik yang lebih profesional dan efisien.



GAMBAR 2.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik

Sebagai institusi yang telah terakreditasi A, SMK Nufa Citra Mandiri didukung oleh infrastruktur laboratorium komputer dan jaringan internet yang memadai. Hal tersebut menjadikan sekolah ini sebagai mitra instansi yang sangat ideal dan suportif dalam memfasilitasi kegiatan Kerja Praktik mahasiswa, khususnya dalam mengimplementasikan rancang bangun perangkat lunak berbasis web yang terintegrasi dengan ekosistem *cloud storage*.



GAMBAR 2.2 Denah Lokasi SMK Nufa Citra Mandiri

SMK Nufa Citra Mandiri terletak di lokasi yang sangat strategis, tepatnya di Jl. Jambu No. 29, Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Lokasi sekolah ini memiliki koordinat *Global Positioning System (GPS)* yang akurat sehingga sangat mudah diakses melalui aplikasi *Google Maps*. Institusi ini juga menjadi salah satu dari 16 SMK swasta di Kecamatan Sawangan yang telah berhasil meraih dan mempertahankan status Akreditasi A.

2.2 Sejarah SMK Nufa Citra Mandiri

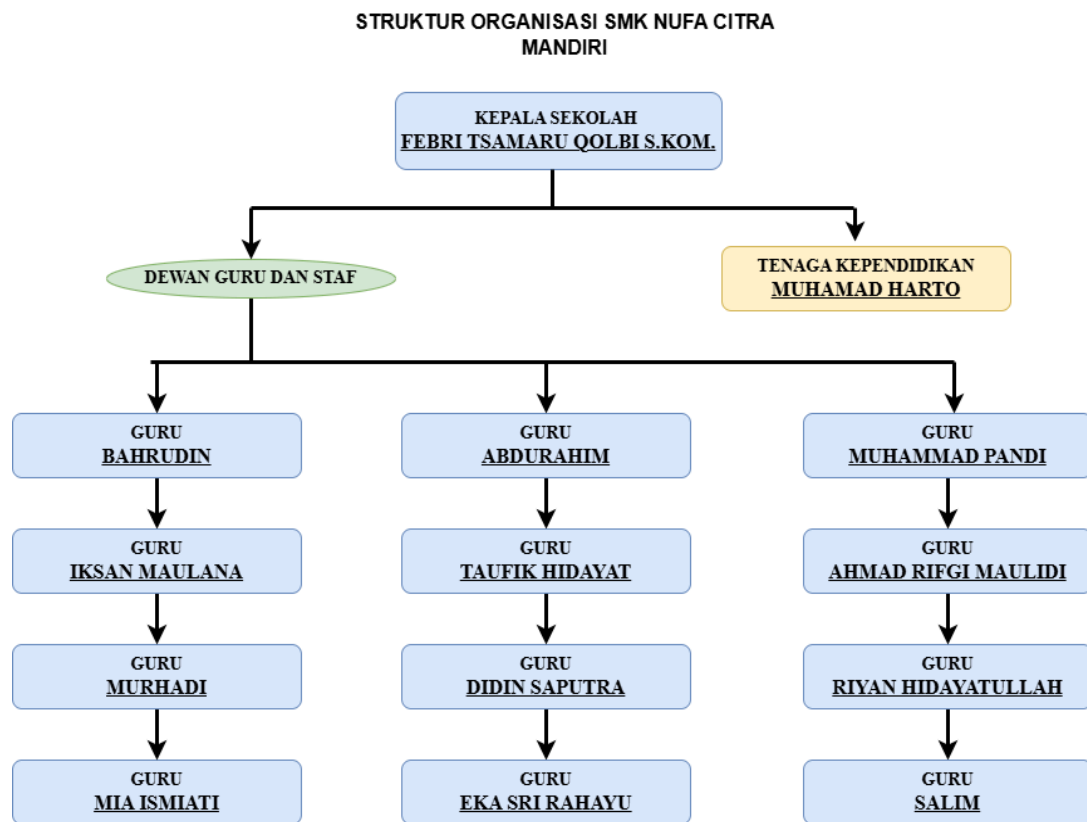
SMK Nufa Citra Mandiri didirikan dengan semangat untuk memberikan pendidikan vokasi yang berkualitas kepada generasi muda Indonesia. Latar belakang pendiriannya berawal dari kepedulian terhadap kebutuhan tenaga kerja terampil yang siap pakai di dunia industri, serta tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan kejuruan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Awal Berdiri SMK Nufa Citra Mandiri resmi berdiri pada awal tahun 2010-an di bawah naungan Yayasan Nurul Falah atas prakarsa sekelompok tokoh pendidikan dan praktisi industri yang memiliki visi mencetak lulusan yang siap kerja dan mampu bersaing secara profesional. Sekolah ini mulai beroperasi dengan beberapa ruang kelas sederhana dan program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) sebagai langkah awal dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan.

Pada masa awal pendiriannya, SMK Nufa Citra Mandiri mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah pendaftar dari tahun ke tahun. Dukungan orang tua siswa dan kerja keras para guru menjadi kekuatan utama dalam mengembangkan sekolah ke arah yang lebih maju, termasuk komitmen untuk terus memperbarui sistem informasi operasional sekolah seiring perkembangan teknologi.

2.3 Struktur Organisasi

Pengelolaan SMK Nufa Citra Mandiri dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi yang telah ditetapkan untuk menjamin kelancaran aktivitas akademis dan administrasi sekolah. Tata hubungan komponen organisasi tersebut digambarkan pada struktur berikut ini:



GAMBAR 2.3 Struktur Organisasi SMK Nufa Citra Mandiri

Adapun tugas dan wewenang dari setiap bagian di dalam struktur organisasi SMK Nufa Citra Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pendidikan. Tugas dan wewenangnya mengacu pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang meliputi:

- a. Manajerial: Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh program kerja serta kebijakan operasional sekolah.
- b. Supervisi: Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja guru serta seluruh tenaga kependidikan.

- c. Kepemimpinan: Mengambil keputusan strategis demi kemajuan mutu institusi pendidikan.
- d. Kewirausahaan: Mengembangkan inovasi, kreativitas, dan kemitraan dengan pihak luar demi kemajuan sekolah.
- e. Administrasi: Mengelola keuangan, sarana prasarana, serta hubungan komunikasi dengan komite sekolah, dinas pendidikan, maupun dunia industri.

2. Dewan Guru dan Staf

Dewan Guru dan Staf adalah kumpulan tenaga pendidik yang bertugas menjalankan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Di SMK Nufa Citra Mandiri terdapat 12 orang guru yang terbagi dalam beberapa kelompok bidang studi. Tugas pokok guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru meliputi:

- a. Menyusun perangkat pembelajaran digital maupun cetak (Silabus, RPP, atau Modul Ajar).
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara interaktif di kelas maupun di laboratorium komputer.
- c. Melakukan penilaian, evaluasi hasil belajar, serta memberikan bimbingan kepada siswa.
- d. Melaporkan perkembangan hasil belajar siswa kepada orang tua atau wali murid secara berkala.

3. Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah personel sekolah non-guru yang berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional administrasi sekolah. Posisinya sejajar dengan Dewan Guru dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekolah. Tugas dan fungsinya meliputi:

- a. Administrasi Sekolah: Mengelola arsip surat-menyurat, dokumentasi data pokok siswa, serta pengelolaan data kepegawaian.
- b. Tata Usaha: Mengatur administrasi keuangan internal sekolah dan pelayanan administrasi umum.
- c. Sarana dan Prasarana: Memastikan seluruh fasilitas fisik dan infrastruktur teknologi sekolah dalam kondisi baik.
- d. Pelayanan Publik: Melayani kebutuhan administrasi harian untuk guru, siswa, orang tua murid, serta masyarakat luas.

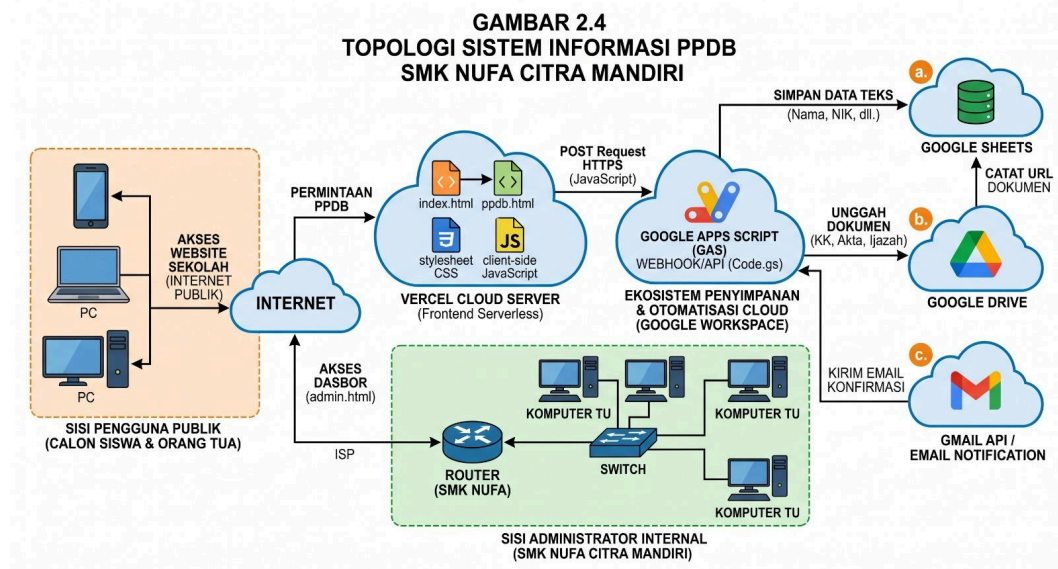
2.4 Unit atau Bagian Terkait

Pelaksanaan Kerja Praktik ini dilakukan pada bagian Tata Usaha SMK Nufa Citra Mandiri, khususnya pada unit Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Unit ini merupakan bagian yang secara langsung bertanggung jawab atas seluruh proses penyebaran informasi sekolah dan pengelolaan administrasi penerimaan siswa baru setiap tahun ajaran.

Selama pelaksanaan Kerja Praktik, mahasiswa berkolaborasi langsung dengan staf tata usaha dan koordinator panitia PPDB untuk menganalisis kebutuhan sistem, merancang solusi digital, serta mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Sekolah dan PPDB berbasis web. Melalui unit ini, data formulir pendaftaran daring akan dikelola dan diintegrasikan secara langsung ke dalam ekosistem *cloud storage*.

2.5 Infrastruktur Organisasi Teknologi Informasi

Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) di SMK Nufa Citra Mandiri telah tersedia dalam kondisi yang memadai untuk mendukung pengoperasian aplikasi berbasis web secara *online*.



GAMBAR 2.4 Topologi Arsitektur Jaringan dan *Cloud Integration* Website

Penjelasan Alur Topologi Jaringan: Berdasarkan **GAMBAR 2.4**, infrastruktur jaringan yang mendukung pengoperasian Sistem Informasi Sekolah dan *PPDB* berbasis web ini menerapkan konsep hibrida yang menghubungkan jaringan lokal (*on-premises*) SMK Nufa Citra Mandiri dengan ekosistem *cloud computing* global melalui jaringan internet. Adapun penjelasan dari komponen dan alur interaksi pada topologi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Sisi Pengguna Publik (Calon Siswa dan Orang Tua): Calon peserta didik dapat mengakses *website* sekolah dari luar lingkungan sekolah menggunakan perangkat pribadi (*smartphone*, laptop, atau PC) melalui koneksi internet publik. Ketika pengguna mengakses alamat *domain website*, permintaan pendaftaran akan diarahkan menuju Vercel Cloud Server, yaitu platform *cloud hosting serverless* tempat seluruh berkas komponen *frontend website* (*index.html*, *ppdb.html*, *stylesheet* CSS, dan *client-side* JavaScript) disimpan dan dijalankan.
- 2. Sisi Administrator Internal (Panitia Tata Usaha Sekolah): Di dalam lingkungan internal SMK Nufa Citra Mandiri, komputer-komputer desktop di ruang tata usaha terhubung ke dalam jaringan lokal *Local Area Network*

(LAN) melalui perangkat *Switch*. Jaringan LAN ini mendapatkan gerbang akses internet *broadband* melalui *Router* sekolah yang terhubung dengan *Internet Service Provider (ISP)*. Melalui jaringan internet ini, staf admin dapat mengakses halaman dasbor pengelolaan (*admin.html*) secara aman untuk memantau data pendaftaran pendaftar baru yang masuk.

- 3. Komponen Perantara Data (*API & Backend Serverless*): Ketika calon siswa melakukan submisi formulir pendaftaran pada halaman *ppdb.html*, skrip JavaScript *ppdb.js* akan membungkus data tersebut dan mengirimkannya melalui protokol HTTPS menggunakan metode *request POST* ke Google Apps Script (GAS) Webhook/API (Code.gs). Google Apps Script bertindak sebagai *backend serverless* yang berjalan di atas infrastruktur awan Google untuk memproses validasi data secara *online*.
- 4. Ekosistem Penyimpanan dan Otomatisasi Cloud (Google Workspace): Setelah data pendaftaran diterima dan diproses oleh Google Apps Script, skrip tersebut secara bersamaan akan mengeksekusi tiga fungsi otomatisasi utama:
 - a. Google Sheets: Data teks mentah hasil pendaftaran (seperti nama, NIK, alamat, dan nomor kontak) akan dituliskan secara otomatis ke dalam baris baru di lembar kerja *Google Sheets* yang bertindak sebagai *database* pusat.
 - b. Google Drive: Berkas dokumen persyaratan fisik yang diunggah oleh siswa (seperti foto KK, Akta, dan Ijazah) akan dialirkan dan disimpan ke dalam folder penyimpanan digital *Google Drive*, lalu menghasilkan tautan URL unik untuk dicatat kembali ke *Google Sheets*.
 - c. Gmail API / Email Notification: Sistem *cloud* akan memicu pengiriman notifikasi email konfirmasi tanda bukti pendaftaran secara instan dan otomatis kepada alamat email calon siswa yang bersangkutan.

Untuk merinci komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terlibat di dalam topologi tersebut, diperlukan standarisasi spesifikasi minimum agar sistem dapat berjalan dengan optimal tanpa kendala teknis. Rincian spesifikasi tersebut disajikan pada tabel-tabel berikut:

TABEL 2.1 Spesifikasi Perangkat Keras (*Hardware*) Kebutuhan Sistem

NO	Jenis Perangkat Keras	Komponen Perangkat Keras	Spesifikasi Minimum	Fungsi dan Kebutuhan Sistem
1	Komputer Admin (Tata Usaha)	Processor	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 Gen 3	Digunakan oleh panitia <i>PPDB</i> untuk membuka halaman dasbor admin.html, mengelola berita sekolah, serta melakukan verifikasi data pendaftar pada <i>Google Sheets</i> .
		Memory (RAM)	4 GB DDR4	
		Storage (SSD)	128 GB	
		Monitor	SATA SSD	
		Network Card	Resolusi 1366 x 768 piksel	
			Terintegrasi LAN / Wi-Fi	

2	Perangkat Pengguna (Calon Siswa)	<i>Device Type</i> <i>Memory (RAM)</i> <i>Screen</i> <i>Network</i>	<i>Smartphone</i> Android / iOS atau Laptop 2 GB RAM Layar Sentuh / Monitor standar Koneksi Internet (3G/4G/5G atau Wi-Fi)	Digunakan oleh calon siswa secara mandiri untuk mengakses halaman profil sekolah dan melakukan pengisian formulir pendaftaran daring (ppdb.html).
3	Perangkat Pengembang (Deployment)	<i>Processor</i> <i>Memory (RAM)</i> <i>Storage</i>	Apple M-Series / Intel Core i5 8 GB RAM 256 GB	Perangkat laptop yang digunakan oleh penulis selama masa Kerja Praktik untuk melakukan proses

		(SSD)	NVMe SSD	<i>coding,</i> konfigurasi API, hingga
		<i>Network</i>	Internet <i>Broadband</i>	<i>deployment</i> aplikasi.

Berdasarkan data yang disajikan pada **TABEL 2.1**, dapat dijelaskan bahwa sistem informasi yang dibangun memiliki keunggulan berupa kebutuhan spesifikasi perangkat keras yang sangat ringan (*low resource*). Komputer admin di ruang tata usaha SMK Nufa Citra Mandiri yang menggunakan prosesor kelas entry-level dan RAM 4 GB sudah sangat memadai untuk mengoperasikan sistem ini. Hal ini terjadi karena beban komputasi berat tidak dibebankan pada komputer lokal sekolah, melainkan dialihkan ke infrastruktur server penyedia layanan *cloud*. Di sisi lain, calon siswa juga dapat mengakses formulir pendaftaran secara fleksibel melalui *smartphone* dengan spesifikasi standar, asalkan perangkat tersebut memiliki koneksi internet yang stabil untuk mengirimkan data formulir.

TABEL 2.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (*Software*) Kebutuhan Sistem

No	Jenis Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak	Versi/Platform	Fungsi dan Kebutuhan Sistem
1	Sistem Operasi	Windows 10 / 11 atau macOS	Versi 64-bit Terkini	Menyediakan lingkungan sistem operasi yang stabil untuk

				menjalankan aplikasi pengkodean dan peramban web.
2	Peramban Web (Web Browser)	Google Chrome / Mozilla Firefox	Versi Terbaru (<i>Up-to-date</i>)	Digunakan untuk menguji dan menampilkan antarmuka halaman web statis (HTML/CSS/JS) agar tampil secara responsif.
3	Penyunting Code (Code Editor)	Visual Studio Code	Versi Terbaru	Perangkat lunak utama yang digunakan penulis untuk menuliskan baris kode program <i>frontend website</i> dan konfigurasi skrip.

4	Lingkungan <i>Backend Serverless</i>	Google Apps Script	Google Workspace Engine	Bertindak sebagai peladen tanpa server (<i>serverless backend</i>) untuk mengeksekusi kode perantara Code.gs via HTTPS <i>request</i> .
5	Pengelola Basis Data (<i>Database</i>)	Google Sheets	Google Cloud Platform	Digunakan sebagai media database terpusat untuk menyimpan rekapitulasi data identitas calon siswa secara otomatis.
6	Repositori Dokumen Digital	Google Drive	Google Cloud Storage	Digunakan sebagai tempat penyimpanan

				berkas awan untuk menampung file persyaratan pendaftaran (<i>scan</i> KK, Akta, Ijazah).
7	Cloud Hosting Platform	Vercel	Vercel Production Environment	Platform yang digunakan untuk mengunggah (<i>deployment</i>) seluruh file <i>frontend website</i> agar dapat diakses secara daring melalui internet.

Merujuk pada analisis perangkat lunak yang tertera pada **TABEL 2.2**, arsitektur pembangunan sistem ini menerapkan konsep modern berbasis ekosistem *serverless* dan *cloud integration*. Dari sisi pengembangan (*development*), penulis menggunakan *Visual Studio Code* sebagai penyunting kode utama untuk menyusun komponen file HTML, CSS, dan JavaScript. Karakteristik utama dari sistem usulan ini adalah tidak diperlukannya instalasi perangkat lunak *database server* konvensional yang rumit (seperti MySQL atau PostgreSQL) di lingkungan internal sekolah. Sebagai gantinya, sistem memanfaatkan kestabilan API dari

Google Sheets dan *Google Drive* sebagai media penyimpanan data pendaftaran dan berkas digital. Penggunaan platform *hosting* Vercel juga memastikan bahwa seluruh halaman web statis sekolah dapat diakses secara cepat, aman, dan memiliki waktu aktif (*uptime*) yang tinggi tanpa membebani infrastruktur jaringan lokal milik SMK Nufa Citra Mandiri.

2.6 Proses Bisnis SMK Nufa Citra Mandiri

Proses bisnis yang menjadi fokus utama dalam Kerja Praktik ini mencakup alur penyampaian informasi profil sekolah serta prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMK Nufa Citra Mandiri. Sebelum adanya pengembangan aplikasi, alur proses bisnis di sekolah tersebut masih berjalan secara konvensional dan manual dengan rincian sebagai berikut:

1. Pihak sekolah menyebarkan informasi profil, fasilitas, dan program keahlian secara manual melalui media cetak berupa brosur kepada masyarakat umum.
2. Calon peserta didik harus datang langsung ke lokasi sekolah untuk mengambil formulir pendaftaran fisik di kantor tata usaha.
3. Calon peserta didik mengisi formulir tersebut secara tertulis dan menyerahkannya kembali bersama dengan berkas dokumen pendukung (seperti fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) kepada staf administrasi.
4. Staf tata usaha melakukan penyalinan dan penginputan data satu per satu secara manual ke dalam file Microsoft Excel *offline*.
5. Panitia melakukan verifikasi kelengkapan berkas fisik secara visual dan memerlukan waktu yang lama untuk merekapitulasi laporan pendaftaran sebelum diserahkan kepada kepala sekolah.

Proses bisnis konvensional di atas memiliki kelemahan yang signifikan, seperti keterbatasan jangkauan informasi sekolah, adanya risiko kehilangan berkas kertas, serta tidak adanya sinkronisasi data secara *real-time* antar-panitia.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat telaah teoritis, kajian konseptual, serta referensi ilmiah yang digunakan sebagai landasan fundamental dalam menganalisis, merancang, mengimplementasikan, hingga menguji Sistem Informasi Sekolah dan *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)* berbasis web pada SMK Nufa Citra Mandiri. Teori-teori yang disajikan berfungsi sebagai tolok ukur akademis untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibangun memenuhi standar rekayasa perangkat lunak modern, memiliki tingkat keamanan data yang baik, serta mampu menyelesaikan kendala operasional yang dihadapi oleh pihak institusi. Adapun rincian mengenai teori-teori dasar dan pendukung tersebut dijabarkan secara terperinci pada sub-bab berikut.

3.1.1 Teori Umum

Pada penelitian dan pengembangan perangkat lunak ini, digunakan beberapa teori umum yang berkaitan erat dengan konsep sistem informasi, arsitektur aplikasi berbasis web, manajemen data, komputasi awan (*cloud computing*), serta metodologi rekayasa sistem. Teori-teori tersebut dijelaskan secara mendalam sebagai berikut:

A. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu kombinasi terstruktur yang terdiri dari manusia, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi, sumber data, serta prosedur yang terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Pengembangan sistem informasi berbasis web pada era digital saat ini menjadi sebuah kebutuhan krusial bagi instansi pelayanan

publik, termasuk lembaga pendidikan. Penerapan teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data administrasi secara signifikan jika dibandingkan dengan metode konvensional yang masih bersifat manual atau berbasis kertas (Basten & Ardhiansyah, 2022).

Dengan memanfaatkan platform web, penyampaian informasi dapat dilakukan secara transparan, akurat, dan dapat diakses oleh pengguna tanpa batasan ruang dan waktu. Di samping itu, penggunaan pendekatan metodologi yang terstruktur seperti metode *Waterfall* di dalam pengembangan sistem informasi memastikan bahwa siklus hidup pengembangan perangkat lunak berjalan secara sistematis melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, implementasi kode program, pengujian fungsionalitas, hingga tahap pemeliharaan. Konsep sistem informasi terintegrasi inilah yang menjadi acuan utama dalam merancang Sistem Informasi Sekolah dan *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)* berbasis web pada SMK Nufa Citra Mandiri, karena memiliki relevansi langsung dalam memodernisasi tata kelola administrasi sekolah dari sistem *offline* menuju ekosistem digital yang adaptif (Basten & Ardhiansyah, 2022).

B. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu aktivitas manajemen krusial dan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh setiap lembaga pendidikan untuk menjaring, menyeleksi, dan mendata calon peserta didik yang memenuhi syarat akademik maupun administratif untuk menempuh pendidikan pada tahun ajaran tertentu. Ruang lingkup *PPDB* mencakup serangkaian tahapan yang saling mengikat, dimulai dari sosialisasi program, pembukaan pendaftaran, pengisian formulir,

penyerahan dan verifikasi berkas persyaratan, proses seleksi internal, hingga pengumuman resmi hasil penerimaan siswa baru (Nurjaningsih & Qonita, 2019).

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana dikutip oleh Nurjaningsih dan Qonita (2019), pelaksanaan *PPDB* wajib didasarkan pada asas-asas yang nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Nurjaningsih dan Qonita (2019, hlm. 132) menegaskan bahwa mekanisme *PPDB* pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan administratif utama, yaitu pendaftaran oleh calon siswa, penyerahan berkas kelengkapan, penginputan identitas pendaftar ke dalam buku besar atau sistem data sekolah, verifikasi kebenaran data empiris yang telah diinput, pencetakan kartu bukti registrasi, hingga publikasi hasil kelulusan seleksi (Nurjaningsih & Qonita, 2019).

Karakteristik proses *PPDB* yang berulang dan melibatkan volume data yang besar dalam waktu yang relatif singkat sering kali memunculkan kendala teknis apabila masih dikelola secara manual. Risiko-risiko tersebut meliputi *human error* seperti kesalahan ketik, duplikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), risiko kerusakan atau hilangnya dokumen fisik, serta lambatnya proses rekapitulasi data pendaftar. Oleh karena itu, pengalihan sistem *PPDB* konvensional ke dalam bentuk aplikasi berbasis web menjadi solusi strategis untuk mengotomatisasi seluruh tahapan administrasi, mempercepat validasi berkas pendaftaran, serta meminimalkan beban kerja panitia melalui sistem pengolahan data yang terpusat dan efisien (Nurjaningsih & Qonita, 2019).

C. Website

Website atau situs web didefinisikan sebagai kumpulan halaman-halaman digital yang memuat informasi teks, gambar, grafik, audio, maupun video, yang saling terhubung dalam sebuah hierarki *domain* tertentu dan tersimpan di dalam server web yang terhubung dengan jaringan internet global. Akses terhadap halaman-halaman *website* dilakukan oleh pengguna melalui aplikasi peramban (*web browser*) seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, atau Microsoft Edge. Secara arsitektural, perkembangan teknologi web saat ini memungkinkan pembuatan situs menggunakan konsep *Jamstack* (JavaScript, APIs, dan Markup) yang memisahkan bagian tampilan (*frontend*) dengan logika server (*backend*) secara mandiri (Yunita & Muhajir, 2017).

Bagi institusi pendidikan, *website* tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, melainkan juga berperan vital sebagai media hubungan masyarakat (*public relations*), sarana promosi, dan pusat informasi resmi terkait profil sekolah, visi, misi, fasilitas penunjang belajar, daftar kompetensi keahlian, hingga agenda kegiatan ekstrakurikuler. Pemanfaatan *website* statis berbasis HTML, CSS, dan JavaScript mampu menggantikan peran media promosi cetak tradisional seperti brosur dan pamflet, sehingga penyebaran informasi sekolah dapat dilakukan secara lebih luas, interaktif, ramah lingkungan, serta hemat biaya operasional (Yunita & Muhajir, 2017).

D. Database

Database atau basis data adalah sekumpulan data atau informasi digital yang saling berkaitan satu sama lain secara logis, disusun berdasarkan skema atau struktur tertentu, dan disimpan secara terorganisir di dalam sistem komputer. Tujuan utama dari

implementasi basis data adalah untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pencarian (*query*), pengambilan data (*retrieval*), pembacaan data, pembaruan data (*update*), serta penghapusan data secara cepat dan akurat demi efisiensi sistem informasi (Chandra, 2021).

Dalam pengembangan sistem informasi sekolah dan *PPDB*, komponen *database* bertindak sebagai fondasi utama atau gudang penyimpanan data digital. Seluruh entitas informasi yang mencakup identitas lengkap calon siswa, pilihan program keahlian (jurusan), tautan berkas dokumen persyaratan, data akun administrator, hingga data berita publik disimpan dan dikelola di dalam basis data. Penerapan basis data yang terstruktur dengan baik mampu menjamin aspek integritas data (*data integrity*), konsistensi data, dan keamanan informasi, sehingga terhindar dari permasalahan redundansi atau tumpang tindih data pendaftaran yang kerap melemahkan akurasi pelaporan akhir (Chandra, 2021).

E. Google Sheets

Google Sheets merupakan aplikasi pengolah data lembar kerja (*spreadsheet*) inovatif berbasis web yang disediakan oleh Google sebagai bagian dari ekosistem komputasi awan (*cloud computing*) dalam Google Workspace. Berbeda dengan aplikasi *spreadsheet* tradisional yang beroperasi secara lokal (*offline*), *Google Sheets* menyimpan seluruh dokumen dan konfigurasinya secara terpusat di server *cloud storage* milik Google. Karakteristik utama dari *Google Sheets* adalah kemampuannya untuk mendukung kolaborasi multi-pengguna (*multi-user*) secara *real-time*, di mana beberapa pengguna dapat melihat, menambah, dan mengubah data dalam satu lembar kerja yang sama secara bersamaan melalui jaringan internet (Safrina & Sofiani, 2024).

Selain itu, *Google Sheets* dilengkapi dengan fitur *Application Programming Interface (API)* dan integrasi *Google Apps Script* yang memungkinkannya bertindak sebagai alternatif *database* berbasis *cloud* yang responsif. Dalam arsitektur sistem informasi *PPDB* yang dikembangkan pada Kerja Praktik ini, *Google Sheets* dimanfaatkan sebagai *database serverless* untuk menampung seluruh kiriman data formulir pendaftaran dari *frontend website* secara otomatis. Penggunaan platform ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi panitia tata usaha sekolah, karena data dapat diakses langsung tanpa memerlukan instalasi aplikasi khusus basis data, serta memudahkan proses penyaringan, pengurutan, dan pencetakan laporan pendaftaran siswa baru (Safrina & Sofiani, 2024).

F. Google Drive

Google Drive merupakan layanan penyimpanan data dan manajemen file berbasis awan (*cloud storage*) yang dikembangkan oleh Google, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan berkas digital, menyinkronkan data di berbagai perangkat berbeda, serta membagikan file secara daring melalui internet. Layanan ini mampu menampung berbagai format file, termasuk dokumen teks, gambar, cetakan PDF, hingga arsip kompresi. Keunggulan *Google Drive* terletak pada sistem keamanannya yang tinggi, skalabilitas penyimpanan yang fleksibel, serta ketersediaan fitur pengaturan hak akses berkas (*permission control*) bagi pengguna (Pratiwi & Wardana, 2025).

Dalam pengembangan sistem *PPDB* berbasis web ini, *Google Drive* diintegrasikan sebagai media penyimpanan digital khusus untuk menampung dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran yang diunggah (*upload*) oleh calon peserta didik,

seperti pindaian Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Ijazah sekolah menengah pertama. Integrasi ini berjalan secara otomatis di mana file yang dikirim dari *website* akan diteruskan oleh skrip perantara untuk disimpan ke dalam folder *Google Drive* terpusat, kemudian menghasilkan tautan URL unik yang disimpan ke *Google Sheets*. Melalui skema digitalisasi ini, panitia tata usaha sekolah tidak perlu lagi mengelola gudang penyimpanan berkas fisik berupa kertas, sehingga menghemat ruang penyimpanan, meminimalkan risiko kerusakan akibat faktor lingkungan, serta mempercepat alur verifikasi dokumen pendaftaran (Pratiwi & Wardana, 2025).

G. UML (Unified Modeling Language)

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa pemodelan visual yang menggunakan sekumpulan diagram berstandar internasional untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sebuah sistem perangkat lunak berbasis objek (*object-oriented software*). Pemodelan menggunakan *UML* bertindak sebagai cetak biru (*blueprint*) arsitektur perangkat lunak yang menjembatani pemahaman logis antara analis sistem, perancang program, *programmer*, hingga pengguna akhir. *UML* membantu menggambarkan fungsionalitas sistem, interaksi antar-komponen, serta bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem secara visual dan terstruktur (Kurniawan et al., 2024).

Dalam penelitian dan pengembangan sistem informasi sekolah ini, diagram *UML* yang diimplementasikan difokuskan pada dua model utama, yaitu:

1. Use Case Diagram: Digunakan untuk memodelkan aspek fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna luar,

mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat, serta menetapkan batasan hak akses aktor tersebut terhadap fitur-fitur halaman *website* sekolah (Kurniawan et al., 2024).

2. *Activity Diagram*: Digunakan untuk menggambarkan alur kerja (*workflow*) aliran aktivitas, logika bisnis, dan urutan proses operasional di dalam sistem, mulai dari interaksi awal pengguna pada *browser* hingga proses pengolahan data di sisi peladen *cloud* (Kurniawan et al., 2024).

3.1.2 Referensi Yang Mendukung Dan Metode Pengembangan

A. Referensi yang Mendukung

Referensi yang mendukung merujuk pada landasan empiris dan studi literatur yang bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah hasil penelitian terdahulu yang memiliki korelasi bertema sama dengan objek penelitian ini. Penggunaan referensi terdahulu sangat penting sebagai pembanding, penguat argumentasi, serta acuan teknis dalam memecahkan kendala integrasi data antara antarmuka web statis dengan layanan komputasi awan (Basten & Ardhiansyah, 2022).

Pertama, studi ilmiah mengenai rancang bangun aplikasi berbasis web menegaskan bahwa migrasi tata kelola informasi sekolah dari bentuk manual ke dalam format digital mampu mengoptimalkan kualitas pelayanan publik secara signifikan, memperluas jangkauan promosi sekolah, serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi akademis yang valid secara *real-time* (Basten & Ardhiansyah, 2022). Kedua, penelitian terkait implementasi Google API dalam dunia administrasi membuktikan bahwa pemanfaatan *Google Sheets* sebagai media basis data alternatif sangat efisien untuk organisasi berskala

menengah, karena memiliki tingkat ketersediaan (*availability*) yang tinggi, tidak membutuhkan biaya pengelolaan server *database* yang mahal, dan sangat mudah dioperasikan oleh staf administrasi non-teknis (Safrina & Sofiani, 2024). Ketiga, kajian mengenai digitalisasi arsip berbasis *cloud storage* menyimpulkan bahwa pemanfaatan *Google Drive* sebagai repositori dokumen persyaratan mampu memotong birokrasi verifikasi, mencegah risiko berkas hilang, serta mempermudah penataan dokumen secara sistematis. Kesimpulan-kesimpulan empiris dari penelitian terdahulu tersebut memberikan landasan kuat bagi penulis untuk menerapkan arsitektur *Jamstack* terintegrasi *Google Workspace* pada SMK Nufa Citra Mandiri (Pratiwi & Wardana, 2025).

B. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang diterapkan dalam membangun Sistem Informasi Sekolah dan *PPDB* Berbasis Web pada SMK Nufa Citra Mandiri adalah metode *Waterfall* (juga dikenal sebagai *Linear Sequential Model*). Metode *Waterfall* dipilih karena memiliki karakteristik alur yang sistematis, disiplin, dan terstruktur secara berurutan, di mana setiap tahapan pengembangan harus diselesaikan secara menyeluruh dan dievaluasi terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. Hal ini sangat cocok untuk pengembangan sistem informasi sekolah yang memiliki kebutuhan fungsional dan spesifikasi data yang sudah jelas sejak awal perencanaan (Basten & Ardhiansyah, 2022).

Adapun rincian pelaksanaan dari masing-masing tahapan metode *Waterfall* yang diimplementasikan pada proyek Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Tahap ini merupakan fase awal yang krusial untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan merumuskan seluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional dari perangkat lunak yang akan dibangun. Proses pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui teknik observasi langsung terhadap proses bisnis berjalan di sekolah, wawancara mendalam bersama Kepala Sekolah dan staf tata usaha, serta studi literatur terhadap dokumen formulir pendaftaran fisik. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem, seperti kebutuhan halaman profil publik sekolah, fungsionalitas formulir pendaftaran daring yang tervalidasi, kebutuhan enkapsulasi data, serta fungsionalitas pengiriman data otomatis ke server *cloud* (Basten & Ardhiansyah, 2022).

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Tahap perancangan bertujuan untuk menerjemahkan dokumen analisis kebutuhan ke dalam bentuk rancangan arsitektur teknis atau cetak biru perangkat lunak sebelum masuk ke tahap penulisan kode program. Pada fase ini, dilakukan perancangan visual model sistem menggunakan diagram *UML* yang terdiri atas *Use Case Diagram* untuk memetakan batasan hak akses pengguna, serta *Activity Diagram* untuk menggambarkan alur aktivitas pengiriman data. Selain itu, dilakukan juga perancangan struktur organisasi berkas (*folder structure*), penentuan parameter konfigurasi API, serta perancangan antarmuka pengguna (*user interface design*) untuk memastikan halaman web memiliki aspek kegunaan (*usability*) yang baik dan mudah dipahami oleh calon siswa maupun panitia sekolah (Kurniawan et al., 2024).

3. Implementasi (*Coding*)

Tahap implementasi adalah fase di mana seluruh rancangan arsitektur, skema data, dan desain antarmuka diterjemahkan secara langsung ke dalam bentuk baris-baris kode program (*source code*) komputer, dengan merujuk pada visualisasi struktur repositori asli proyek pada berkas Screenshot 2026-06-20 at 21.15.21.png. Proses pemrograman ini dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu:

- a. Pembangunan komponen antarmuka dan logika interaksi pengguna (*client-side*) menggunakan kombinasi bahasa markup HTML untuk menyusun kerangka halaman web (index.html, profil.html, ppdb.html, admin.html), CSS untuk mengatur tata letak dan estetika visual, serta JavaScript murni (main.js, ppdb.js, admin.js) untuk memproses validasi input formulir secara dinamis.
- b. Pembangunan skrip perantara *backend serverless* menggunakan *Google Apps Script* (Code.gs) yang diletakkan pada folder /gas. Skrip ini berfungsi sebagai *webhook* API yang bertugas menerima kiriman permintaan (*request POST*) berisi data pendaftar dari sisi *frontend*, mengurai data tersebut, mengeksekusi fungsi penulisan baris baru ke dalam *Google Sheets*, membuat folder penyimpanan dinamis di *Google Drive*, serta mengeksekusi fungsi otomatisasi pengiriman email konfirmasi resmi secara instan (Safrina & Sofiani, 2024).

4. Pengujian Sistem (*Testing*)

Setelah seluruh baris kode program berhasil diimplementasikan dan diintegrasikan, dilakukan pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode *Black-Box Testing*. Metode ini berfokus pada pengujian fungsionalitas luar aplikasi tanpa perlu melihat struktur kode internalnya.

Pengujian dilakukan dengan mensimulasikan proses pendaftaran secara langsung oleh calon siswa, memeriksa ketepatan validasi karakter input, memastikan tidak terjadi kegagalan submisi data, menguji akurasi penyimpanan data ke dalam baris lembar kerja *Google Sheets*, menguji keberhasilan unggah dokumen ke *Google Drive*, serta memastikan bahwa sistem berhasil memicu pengiriman notifikasi email konfirmasi ke alamat email tujuan (Basten & Ardhiansyah, 2022).

5. Implementasi dan Pemeliharaan (*Deployment and Maintenance*)

Sistem informasi yang telah dinyatakan lulus dari seluruh rangkaian pengujian fungsional kemudian diunggah (*deployment*) ke server *hosting* berbasis *cloud* agar aplikasi bersifat publik dan dapat diakses secara luas melalui internet oleh masyarakat maupun panitia internal SMK Nufa Citra Mandiri. Tahap pemeliharaan dilakukan secara berkala setelah sistem beroperasi, yang meliputi pemantauan stabilitas konektivitas API, pembaruan konten informasi sekolah pada file HTML jika terjadi perubahan kebijakan institusi, serta perbaikan *bug* kecil yang mungkin muncul demi menjaga performa sistem tetap optimal selama masa operasional pendaftaran berlangsung (Basten & Ardhiansyah, 2022).

Melalui pendekatan metode *Waterfall* yang terstruktur ini, seluruh proses rekayasa perangkat lunak dari Sistem Informasi Sekolah dan *PPDB* Berbasis Web dapat berjalan secara terkontrol, terdokumentasi dengan baik, dan menghasilkan sistem yang tepat guna dalam memodernisasi

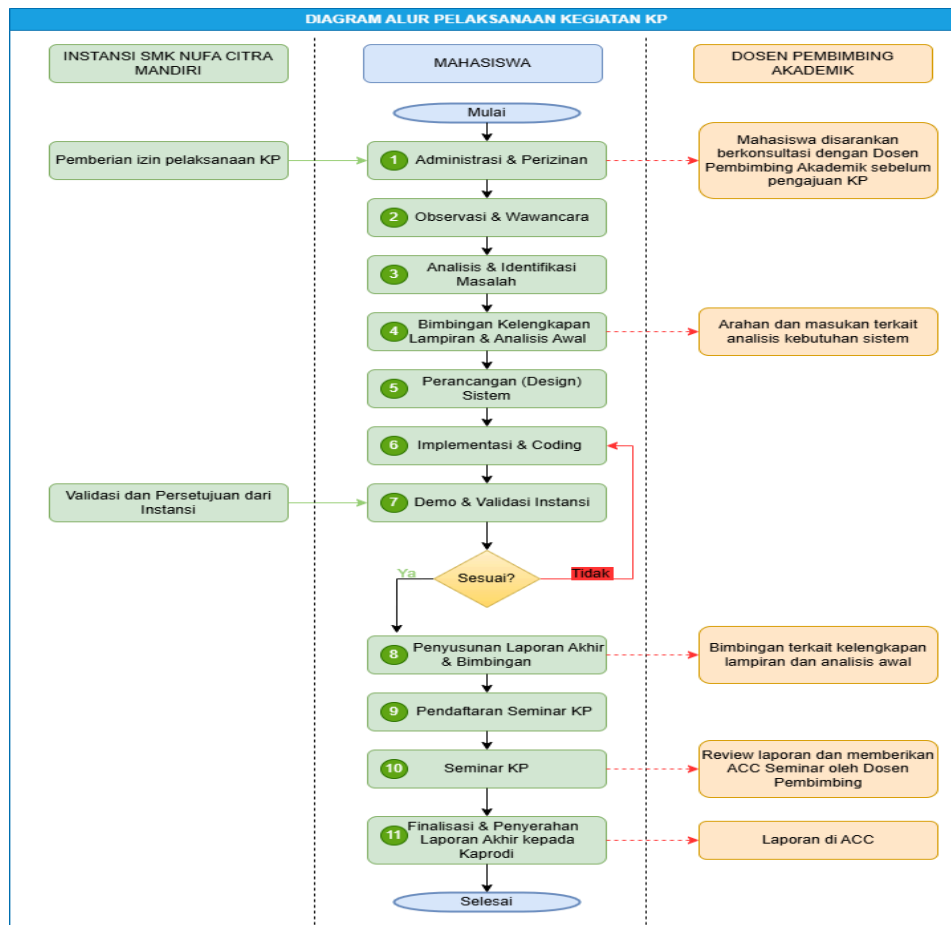
administrasi pada SMK Nufa Citra Mandiri (Basten & Ardhiansyah, 2022).

3.2 Prosedur Kerja Praktik

Prosedur Kerja Praktik yang dilaksanakan di SMK Nufa Citra Mandiri dirancang secara sistematis untuk memastikan seluruh tahapan berjalan secara terstruktur, dimulai dari pemenuhan aspek legalitas administrasi hingga tahap penyerahan dokumen hasil akhir rekayasa perangkat lunak. Alur kerja ini mengintegrasikan peran aktif mahasiswa pengembang, validasi dari pihak instansi mitra, serta bimbingan akademis yang terukur. Adapun uraian detail dari setiap tahapan prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik dijabarkan pada sub-bab berikut.

3.2.1 Diagram Alur Kerja Praktik

Diagram Alur Kerja Praktik memberikan representasi visual mengenai urutan instruksi, pembagian tugas interaksi instansi, serta tahapan bimbingan dosen yang mengawal jalannya proyek rekayasa Sistem Informasi Sekolah dan *PPDB* Berbasis Web. Skema hubungan kerja tersebut digambarkan pada struktur diagram di bawah ini:



GAMBAR 3.3 Diagram Alur Pelaksanaan Kegiatan KP

Berdasarkan **GAMBAR 3.3**, urutan logis pelaksanaan Kerja Praktik yang ditempuh oleh mahasiswa dijabarkan ke dalam penjelasan tahapan operasional sebagai berikut:

- 1. Administrasi & Perizinan: Merupakan gerbang awal pelaksanaan Kerja Praktik, di mana mahasiswa disarankan untuk melakukan konsultasi awal secara intensif bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai topik yang akan diangkat. Setelah mendapatkan arahan awal, mahasiswa mengurus berkas administrasi kampus untuk diajukan kepada pihak instansi SMK Nufa Citra Mandiri guna

memperoleh surat izin pelaksanaan Kerja Praktik secara legal.

- 2. Observasi & Wawancara: Setelah izin resmi diperoleh, mahasiswa melakukan pengamatan langsung terhadap sarana komputasi sekolah dan melakukan wawancara mendalam bersama Kepala Sekolah serta staf tata usaha. Proses ini bertujuan untuk merekam fakta empiris mengenai mekanisme penyebaran informasi promosi dan kendala fisik pada pendaftaran siswa baru.
- 3. Analisis & Identifikasi Masalah: Data mentah yang dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah untuk memetakan akar permasalahan utama. Dari tahapan ini, diidentifikasi bahwa sekolah membutuhkan media informasi publik yang dinamis serta sistem *PPDB cloud storage* untuk mempercepat sinkronisasi berkas pendaftaran.
- 4. Bimbingan Kelengkapan Lampiran & Analisis Awal: Hasil pemetaan masalah dan kebutuhan fitur awal kemudian dikonsultasikan kembali bersama Dosen Pembimbing Akademik. Mahasiswa menerima berbagai arahan strategis serta masukan konstruktif untuk mematangkan spesifikasi analisis kebutuhan sistem usulan sebelum melangkah ke tahap perancangan.
- 5. Perancangan (*Design*) Sistem: Pada fase rekayasa ini, mahasiswa menyusun cetak biru arsitektur aplikasi yang diselaraskan dengan susunan repositori file proyek. Dokumen desain yang dibuat mencakup perancangan model visual menggunakan diagram *UML (Use Case Diagram dan Activity Diagram)*, pembuatan bagan alir data (*flowchart*), penentuan struktur folder website, hingga

sketsa tata letak antarmuka halaman admin dan menu publik.

- 6. Implementasi & Coding: Mahasiswa mentransformasikan hasil desain ke dalam wujud baris program komputer sesungguhnya menggunakan *Visual Studio Code*. Komponen tampilan dikembangkan menggunakan kode HTML statis (index.html, ppdb.html, admin.html) dan CSS, sedangkan logika interaksi dikontrol lewat JavaScript (main.js, ppdb.js, admin.js). Proses penulisan skrip backend difokuskan pada file Code.gs di folder /gas untuk menghubungkan formulir web dengan *Google Sheets* dan *Google Drive* via *endpoint API*.
- 7. Demo & Validasi Instansi: Website yang telah selesai dikoding kemudian didemonstrasikan langsung di hadapan panitia internal SMK Nufa Citra Mandiri untuk diuji kinerjanya. Tahap ini memiliki percabangan keputusan (*decision*): jika fitur aplikasi dinilai belum sesuai atau mengalami *error*, sistem akan dikembalikan ke tahap Implementasi & Coding untuk diperbaiki; jika sistem berjalan lancar dan disetujui, pihak instansi akan mengeluarkan dokumen Validasi dan Persetujuan resmi.
- 8. Penyusunan Laporan Akhir & Bimbingan: Setelah sistem divalidasi oleh sekolah, mahasiswa berfokus menyusun draf laporan tertulis mengenai seluruh riwayat kegiatan Kerja Praktik. Proses ini dibersamai oleh bimbingan berkala bersama dosen untuk mengevaluasi kelengkapan lampiran kode program, kebenaran teori, serta kepatuhan tata tulis karya ilmiah.
- 9. Pendaftaran Seminar KP: Ketika draf dokumen laporan telah mendapatkan persetujuan awal dari dosen pembimbing dan seluruh lampiran data teknis dinyatakan

lengkap, mahasiswa melakukan registrasi formal ke bagian administrasi program studi untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Seminar Kerja Praktik.

- 10. Seminar KP: Mahasiswa mempresentasikan hasil karya rekayasa sistem informasi dan mempertanggungjawabkan metodologi laporan di hadapan Dosen Penguji. Luaran dari fase ini adalah penilaian objektif terhadap penguasaan materi serta lembar rekomendasi revisi guna mendapatkan persetujuan (*ACC*) seminar dari dosen pembimbing.
- 11. Finalisasi dan Penyerahan Laporan Akhir kepada Kaprodi: Mahasiswa menyempurnakan isi dokumen laporan berdasarkan catatan masukan yang diperoleh selama masa seminar. Setelah laporan dijilid secara resmi dan mendapatkan tanda tangan pengesahan penuh, dokumen diserahkan kepada Ketua Program Studi sebagai bukti autentik kelulusan mata kuliah Kerja Praktik.

3.2.2 Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

Diagram Alur Kerja Praktik memberikan representasi visual mengenai urutan instruksi, pembagian tugas interaksi instansi, serta tahapan bimbingan dosen yang mengawal jalannya proyek rekayasa Sistem Informasi Sekolah dan *PPDB* Berbasis Web. Skema hubungan kerja tersebut digambarkan pada struktur diagram di bawah ini:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
No	Kegiatan	Maret 2026				Apr-26				Mei 2026				Juni 2026				Juli 2026
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
1	Administrasi & Perizinan																	
2	Observasi & Wawancara																	
3	Analisis & Identifikasi Masalah																	
4	Bimbingan Kelengkapan Lampiran & Analisis Awal																	
5	Perancangan (Design) Sistem																	
6	Implementasi & Coding																	
7	Demo & Validasi Instansi																	
8	Penyusunan Laporan Akhir & Bimbingan																	
9	Pendaftaran Seminar KP																	
10	Seminar KP																	
11	Finalisasi dan Penyerahan Laporan Akhir kepada Kaprodi																	

GAMBAR 3.3 Diagram Alur Pelaksanaan Kegiatan KP

Berdasarkan **GAMBAR 3.3**, urutan logis pelaksanaan Kerja Praktik yang ditempuh oleh mahasiswa dijabarkan ke dalam penjelasan tahapan operasional sebagai berikut:

- 1. Administrasi & Perizinan: Merupakan gerbang awal pelaksanaan Kerja Praktik, di mana mahasiswa disarankan untuk melakukan konsultasi awal secara intensif bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai topik yang akan diangkat. Setelah mendapatkan arahan awal, mahasiswa mengurus berkas administrasi kampus untuk diajukan kepada pihak instansi SMK Nufa Citra Mandiri guna memperoleh surat izin pelaksanaan Kerja Praktik secara legal.
- 2. Observasi & Wawancara: Setelah izin resmi diperoleh, mahasiswa melakukan pengamatan langsung terhadap sarana komputasi sekolah dan melakukan wawancara mendalam bersama Kepala Sekolah serta staf tata usaha. Proses ini bertujuan untuk merekam fakta empiris mengenai mekanisme penyebaran informasi promosi dan kendala fisik pada pendaftaran siswa baru.

- 3. Analisis & Identifikasi Masalah: Data mentah yang dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah untuk memetakan akar permasalahan utama. Dari tahapan ini, diidentifikasi bahwa sekolah membutuhkan media informasi publik yang dinamis serta sistem *PPDB cloud storage* untuk mempercepat sinkronisasi berkas pendaftaran.
- 4. Bimbingan Kelengkapan Lampiran & Analisis Awal: Hasil pemetaan masalah dan kebutuhan fitur awal kemudian dikonsultasikan kembali bersama Dosen Pembimbing Akademik. Mahasiswa menerima berbagai arahan strategis serta masukan konstruktif untuk mematangkan spesifikasi analisis kebutuhan sistem usulan sebelum melangkah ke tahap perancangan.
- 5. Perancangan (*Design*) Sistem: Pada fase rekayasa ini, mahasiswa menyusun cetak biru arsitektur aplikasi yang diselaraskan dengan susunan repositori file proyek. Dokumen desain yang dibuat mencakup perancangan model visual menggunakan diagram *UML (Use Case Diagram dan Activity Diagram)*, pembuatan bagan alir data (*flowchart*), penentuan struktur folder website, hingga sketsa tata letak antarmuka halaman admin dan menu publik.
- 6. Implementasi & Coding: Mahasiswa mentransformasikan hasil desain ke dalam wujud baris program komputer sesungguhnya menggunakan *Visual Studio Code*. Komponen tampilan dikembangkan menggunakan kode HTML statis (*index.html, ppdb.html, admin.html*) dan CSS, sedangkan logika interaksi dikontrol lewat JavaScript (*main.js, ppdb.js, admin.js*). Proses penulisan skrip backend difokuskan pada file *Code.gs* di

folder /gas untuk menghubungkan formulir web dengan *Google Sheets* dan *Google Drive* via *endpoint API*.

- 7. Demo & Validasi Instansi: Website yang telah selesai dikoding kemudian didemonstrasikan langsung di hadapan panitia internal SMK Nufa Citra Mandiri untuk diuji kinerjanya. Tahap ini memiliki percabangan keputusan (*decision*): jika fitur aplikasi dinilai belum sesuai atau mengalami *error*, sistem akan dikembalikan ke tahap Implementasi & Coding untuk diperbaiki; jika sistem berjalan lancar dan disetujui, pihak instansi akan mengeluarkan dokumen Validasi dan Persetujuan resmi.
- 8. Penyusunan Laporan Akhir & Bimbingan: Setelah sistem divalidasi oleh sekolah, mahasiswa berfokus menyusun draf laporan tertulis mengenai seluruh riwayat kegiatan Kerja Praktik. Proses ini dibersamai oleh bimbingan berkala bersama dosen untuk mengevaluasi kelengkapan lampiran kode program, kebenaran teori, serta kepatuhan tata tulis karya ilmiah.
- 9. Pendaftaran Seminar KP: Ketika draf dokumen laporan telah mendapatkan persetujuan awal dari dosen pembimbing dan seluruh lampiran data teknis dinyatakan lengkap, mahasiswa melakukan registrasi formal ke bagian administrasi program studi untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Seminar Kerja Praktik.
- 10. Seminar KP: Mahasiswa mempresentasikan hasil karya rekayasa sistem informasi dan mempertanggungjawabkan metodologi laporan di hadapan Dosen Penguji. Luaran dari fase ini adalah penilaian objektif terhadap penguasaan materi serta lembar rekomendasi revisi guna mendapatkan persetujuan (*ACC*) seminar dari dosen pembimbing.

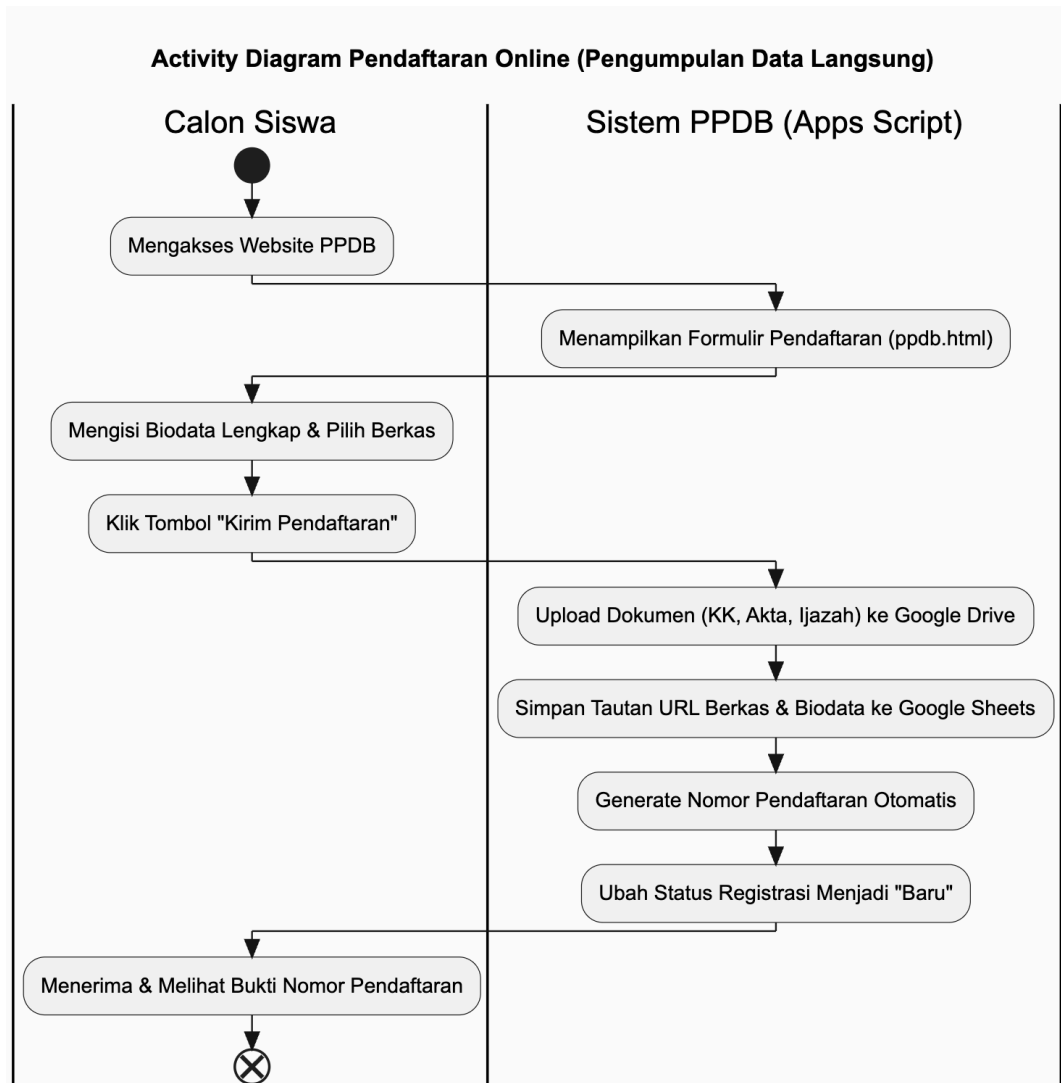
- 11. Finalisasi dan Penyerahan Laporan Akhir kepada Kaprodi: Mahasiswa menyempurnakan isi dokumen laporan berdasarkan catatan masukan yang diperoleh selama masa seminar. Setelah laporan dijilid secara resmi dan mendapatkan tanda tangan pengesahan penuh, dokumen diserahkan kepada Ketua Program Studi sebagai bukti autentik kelulusan mata kuliah Kerja Praktik.

3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan mentransformasikan hasil analisis kebutuhan ke dalam bentuk cetak biru (*blueprint*) pemodelan visual yang terstruktur. Perancangan ini berfungsi sebagai acuan logis dan teknis dalam proses pembangunan aplikasi, guna memastikan alur pengumpulan data pada Sistem Informasi Sekolah dan Penerimaan Peserta Didik Baru (*PPDB*) Berbasis Web pada SMK Nufa Citra Mandiri dapat terekam dengan baik ke penyimpanan awan.

3.3.1 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan alur aktivitas (*workflow*) secara dinamis yang terjadi pada proses pendaftaran calon peserta didik baru secara *online* hingga data tersimpan di basis data. Pemodelan alur kerja ini dijabarkan melalui bagan aktivitas terstruktur yang melibatkan dua *swimlane* utama, yaitu Calon Siswa di sisi klien (*client-side*) dan Sistem *PPDB* di sisi *backend* (*Google Apps Script*).



GAMBAR 3.5 Activity Diagram Pendaftaran Online Sistem PPDB

Berdasarkan alur visual pada **GAMBAR 3.5**, urutan aktivitas operasional penyerahan data daring dijabarkan ke dalam penjelasan alur sebagai berikut:

A. Aliran Pembukaan Formulir: Alur diawali dengan *start node* yang menandai dimulainya proses interaksi. Calon siswa mengakses alamat *domain website PPDB* melalui aplikasi peramban web (*browser*), yang kemudian direspons oleh sistem

untuk menampilkan antarmuka formulir pendaftaran daring (ppdb.html).

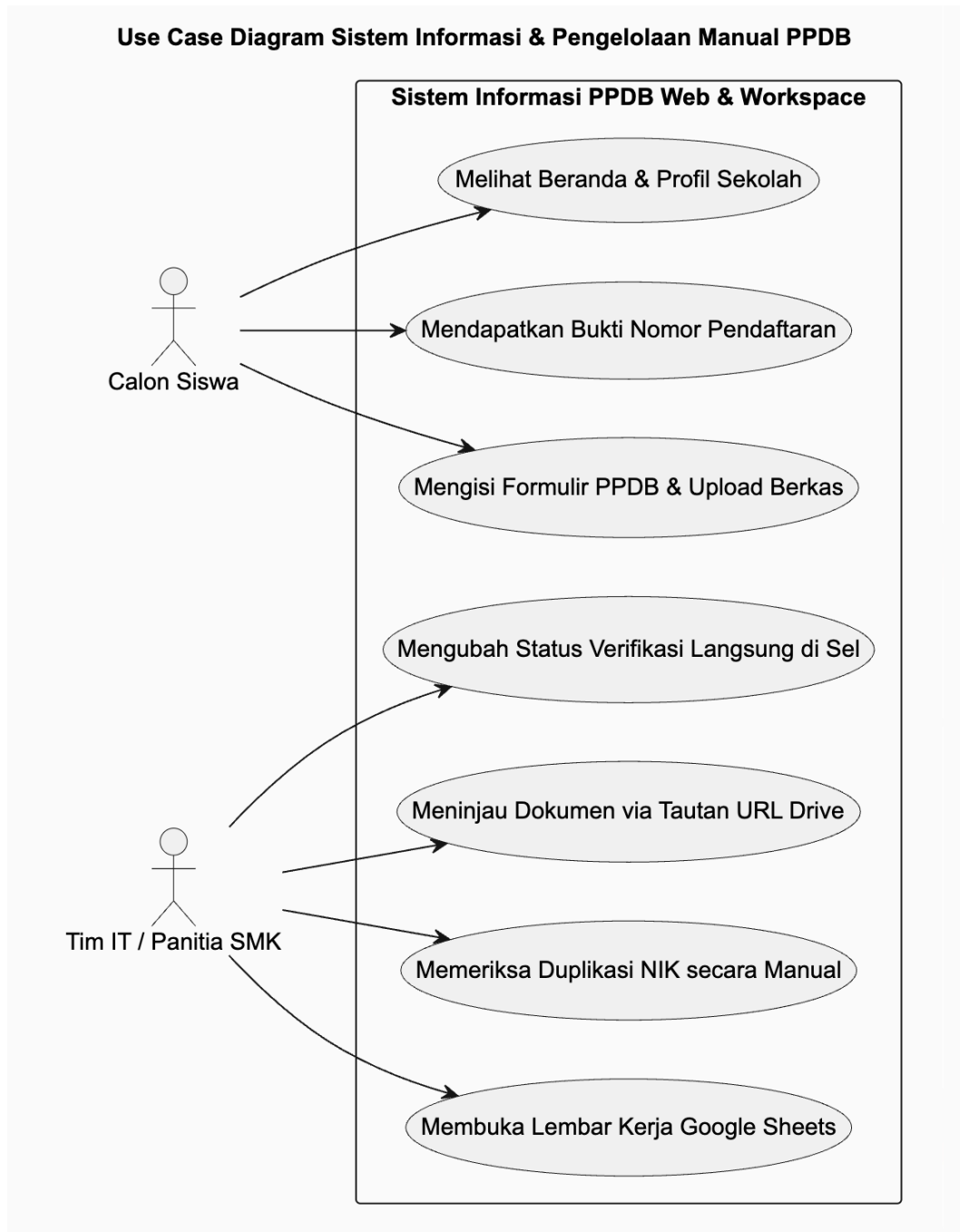
B. Aliran Pengisian Data: Calon siswa melakukan penginputan data secara komprehensif, meliputi pengisian identitas biodata diri (termasuk NIK), data lengkap orang tua/wali, pemilihan kompetensi keahlian (jurusan) yang diminati, serta memilih file dokumen persyaratan (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah SMP) yang akan diunggah.

C. Aliran Pengiriman Data (Submisi): Calon siswa menekan tombol "Kirim Pendaftaran". Browser mengeksekusi fungsi JavaScript (ppdb.js) untuk meneruskan paket data teks dan berkas biner menuju *Google Apps Script* (Code.gs) melalui protokol HTTPS POST.

D. Aliran Penyimpanan Cloud: Sistem *backend* (Code.gs) secara berurutan mengunggah file dokumen ke folder *Google Drive*, mengambil tautan URL-nya, lalu menuliskan baris data biodata lengkap beserta tautan berkas tersebut ke baris baru lembar kerja *Google Sheets*. Setelah sukses, nomor registrasi dimunculkan di halaman web pendaftar sebagai tanda akhir proses dari sisi sistem (*end node*). Proses pengecekan NIK ganda atau validasi data selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Tim IT sekolah untuk diperiksa secara manual langsung pada lembar kerja *Google Sheets*.

3.3.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram menyajikan pemodelan fungsionalitas sistem dari sudut pandang interaksi pengguna luar, yang mendefinisikan hubungan deklaratif antara aktor dengan sekumpulan fungsi (*use case*) yang disediakan di dalam aplikasi Sistem Informasi Sekolah dan *PPDB* Berbasis Web.



GAMBAR 3.6 *Use Case Diagram* Sistem Informasi Sekolah dan PPDB

Berdasarkan representasi visual pada **GAMBAR 3.6**, batasan fungsionalitas sistem dibagi secara tegas ke dalam dua kategori aktor utama, yaitu:

A. Use Case untuk Aktor Calon Siswa Calon Siswa bertindak sebagai pengguna umum (*end-user*) yang mengakses menu publik dan formulir interaktif di sisi depan (*frontend*) tanpa memerlukan proses login. Hak fungsional aktor ini meliputi:

- *Melihat Informasi Sekolah*: Mengakses konten profil, visi, misi, fasilitas, dan galeri kegiatan pada file *index.html*.
- *Mengisi Formulir PPDB*: Menginput elemen data pendaftaran dan mengunggah dokumen digital persyaratan pada file *ppdb.html*.
- *Mendapatkan Bukti Registrasi*: Melakukan submisi data ke server untuk mendapatkan nomor registrasi pendaftaran unik.

B. Use Case untuk Aktor Tim IT / Panitia Sekolah (Manajemen Manual) Tim IT atau Panitia bertindak sebagai pengelola internal yang melakukan kontrol dan validasi data pasca-pendaftaran langsung melalui ekosistem *Google Workspace*. Hak fungsional aktor ini meliputi:

- *Membuka Lembar Kerja Google Sheets*: Mengakses spreadsheet utama yang menampung seluruh baris data pendaftar.
- *Memeriksa Duplikasi Data secara Manual*: Melakukan penyaringan, pengurutan, atau pencarian manual (misal dengan fitur *Find* atau *Conditional Formatting*) pada kolom NIK untuk mendeteksi pendaftaran ganda.
- *Meninjau Berkas Berdasarkan Tautan URL*: Mengklik tautan URL yang tertera di baris spreadsheet untuk memeriksa keabsahan dokumen siswa yang tersimpan di *Google Drive*.

Melakukan Verifikasi & Pembaruan Status: Menentukan kelulusan administrasi dengan memperbarui status pendaftaran langsung pada lembar sel *Google Sheets*.

3.3.3 Arsitektur Penyimpanan Data Berbasis *Google Sheets Flat-File*

Sistem Informasi Sekolah dan *PPDB* Berbasis Web pada SMK Nufa Citra Mandiri menerapkan arsitektur *backend serverless* memanfaatkan *Google Sheets API* melalui perantara *Google Apps Script* (Code.gs) sebagai media penyimpanan data terpusat.

Data dikirimkan dari formulir *website* dalam bentuk objek JSON (*JavaScript Object Notation*), lalu dituliskan langsung ke dalam baris lembar kerja secara mendatar (*denormalized flat-file*). Rekayasa struktur kolom data dirancang secara terstruktur yang dijabarkan melalui tabel kamus data berikut:

TABEL 3.1 Struktur Kolom Kamus Data Utama pada Lembar Kerja
Google Sheet

No	Nama Kolom (<i>Field</i>)	Tipe Data	Format / Ukuran	Deskripsi dan Sumber Input Aplikasi
1	id_pendaftar	String	Otomatis (Unik)	Kunci Utama (<i>Primary Key</i>) berupa nomor pendaftaran otomatis dari sistem.

2	tanggal_daf tar	Date/Time	DD/MM/Y YYY hh:mm	Menandai stempel waktu (<i>timestamp</i>) saat pendaftar mengirim data.
3	nama_pend aftar	Varchar	100 Karakter	Nama lengkap calon siswa berdasarka n input teks formulir.
4	nik		16 Karakter	Nomor Induk Kependudu kan (Dicek manual oleh Tim IT pada sheet).
5	no_hp	Varchar	15 Digit	Nomor kontak aktif calon siswa untuk jalur komunikasi .
6	tempat_lahi	Varchar	50 Karakter	Tempat

	r			kelahiran calon siswa sesuai data akta kelahiran.
7	tanggal_lahir	Date	DD/MM/YYYY	Tanggal lahir pendaftar untuk verifikasi usia.
8	jenis_kelamin	<i>Enum</i>	Laki-laki / Perempuan	Pilihan opsi jenis kelamin dari komponen <i>radio button</i> .
9	alamat	<i>Text</i>	Paragraf Bebas	Alamat rumah tinggal lengkap tempat domisili calon siswa.
10	nama_sekolah_asal	Varchar	100 Karakter	Nama SMP/MTs

				asal tempat kelulusan calon siswa.
11	nama_ayah	Varchar	100 Karakter	Nama lengkap ayah kandung/w ali dari calon peserta didik.
12	nama_ayah	Varchar	100 Karakter	Nama lengkap ibu kandung dari calon peserta didik.
13	kode_jurusan	Varchar	5 Karakter	Kode kompetensi keahlian yang dipilih (contoh: TJKT, PPLG)
14	file_kk	Text/URL	Tautan <i>Drive</i>	Menyimpan URL berkas

				digital pindaian Kartu Keluarga di <i>Google Drive</i> .
15	file_akta	Text/URL	Tautan <i>Drive</i>	Menyimpan URL berkas digital pindaian Akta Kelahiran di <i>Google Drive</i> .
16	file_ijazah	Text/URL	Tautan <i>Drive</i>	Menyimpan URL berkas digital pindaian Ijazah SMP di <i>Google Drive</i> .
17	status_pendaftaran	Enum	Baru/Verifikasi/d	Status administrasi (Diisi manual oleh panitia

				di spreadsheet).
--	--	--	--	-------------------------

3.3.4 *Sequence Diagram* – Pendaftaran Calon Siswa

Sequence diagram menggambarkan urutan interaksi antar-objek di dalam sistem berdasarkan dimensi waktu kronologis saat proses penyerahan data pendaftaran berlangsung.

TABEL 3.2 Deskripsi Interaksi *Sequence Diagram* Pendaftaran Calon Siswa

No	Aliran Objek Interaksi	Deskripsi Aktivitas Logika Program
1	Calon Siswa -> ppdb.html	Calon siswa membuka halaman pendaftaran daring melalui aplikasi <i>browser</i> .
2	ppdb.html -> Calon Siswa	Halaman menampilkan formulir input data dan komponen unggah berkas.
3	Calon Siswa -> ppdb.js	Calon siswa melengkapi seluruh kolom data dan menekan tombol

		"Kirim Pendaftaran".
4	ppdb.js -> Code.gs	Pengontrol JavaScript menyusun objek JSON dan mengirimkannya ke <i>URL Apps Script Web App</i> via metode HTTP POST FETCH.
5	Code.gs -> <i>Google Drive</i>	Skrip <i>backend</i> memicu <i>Google Drive API</i> untuk membuat file biner dan menyimpan berkas persyaratan ke dalam folder <i>cloud</i> .
6	<i>Google Drive</i> -> Code.gs	<i>Google Drive</i> memproses penyimpanan dan mengembalikan string tautan URL berkas kepada skrip.
7	Code.gs-> <i>Google Sheets</i>	Skrip mengeksekusi metode <code>appendRow()</code> untuk menuliskan biodata pendaftar beserta tautan URL berkas ke baris baru secara langsung.

8	<i>Google Sheets</i> -> Code.gs	Lembar kerja mengonfirmasi bahwa penulisan baris data pendaftaran baru telah sukses dilakukan.
9	Code.gs ->ppdb.html	Skrip menghasilkan nomor pendaftaran otomatis dengan status awal "Baru", lalu mengirimkan kode status sukses ke klien.
10	ppdb.html -> Calon Siswa	Antarmuka web mematikan animasi pemuatan (<i>loading</i>) dan menyajikan nomor pendaftaran resmi pada layar klien.

3.4 Perancangan Perangkat Lunak

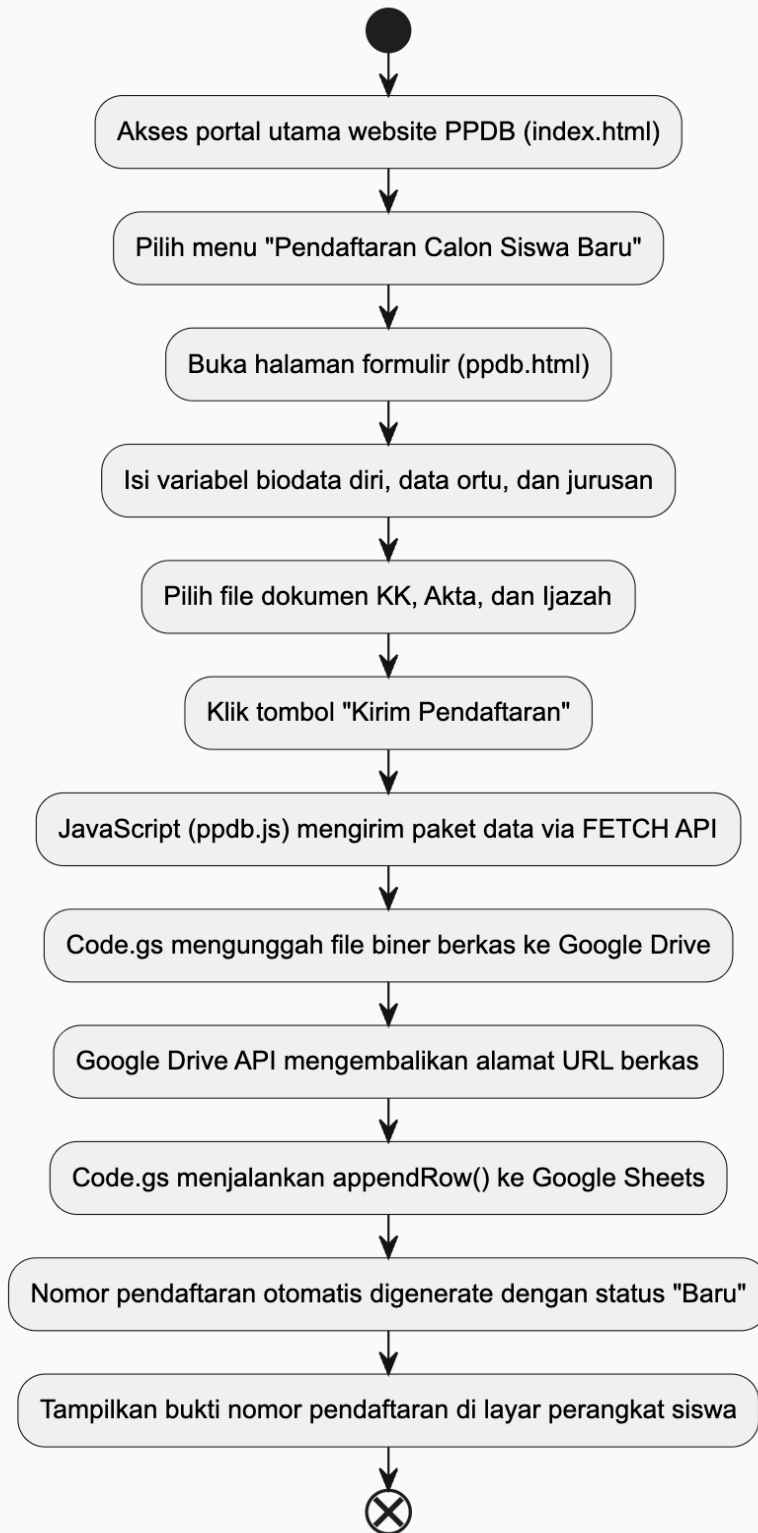
Perancangan perangkat lunak merupakan tahapan yang dilakukan untuk menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan

perancangan alur proses sistem, logika program, pemetaan kolom penyimpanan data mendatar (*flat-file*), antarmuka pengguna, serta teknologi penyelarasan hibrida yang digunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Sekolah dan Penerimaan Peserta Didik Baru (*PPDB*) Berbasis Web pada SMK Nufa Citra Mandiri.

Perancangan perangkat lunak bertujuan untuk menghasilkan sistem yang mampu mengelola dan menampung proses pengumpulan data pendaftaran peserta didik baru secara efektif, efisien, dan terintegrasi langsung ke penyimpanan awan tanpa memerlukan biaya pemeliharaan *hosting* dan *server database* lokal yang rumit.

3.4.1 *Flowchart* Pendaftaran Calon Siswa

Flowchart Logika Pendaftaran Calon Siswa (Linear)



GAMBAR 3.7 *Flowchart* Pendaftaran Calon Siswa

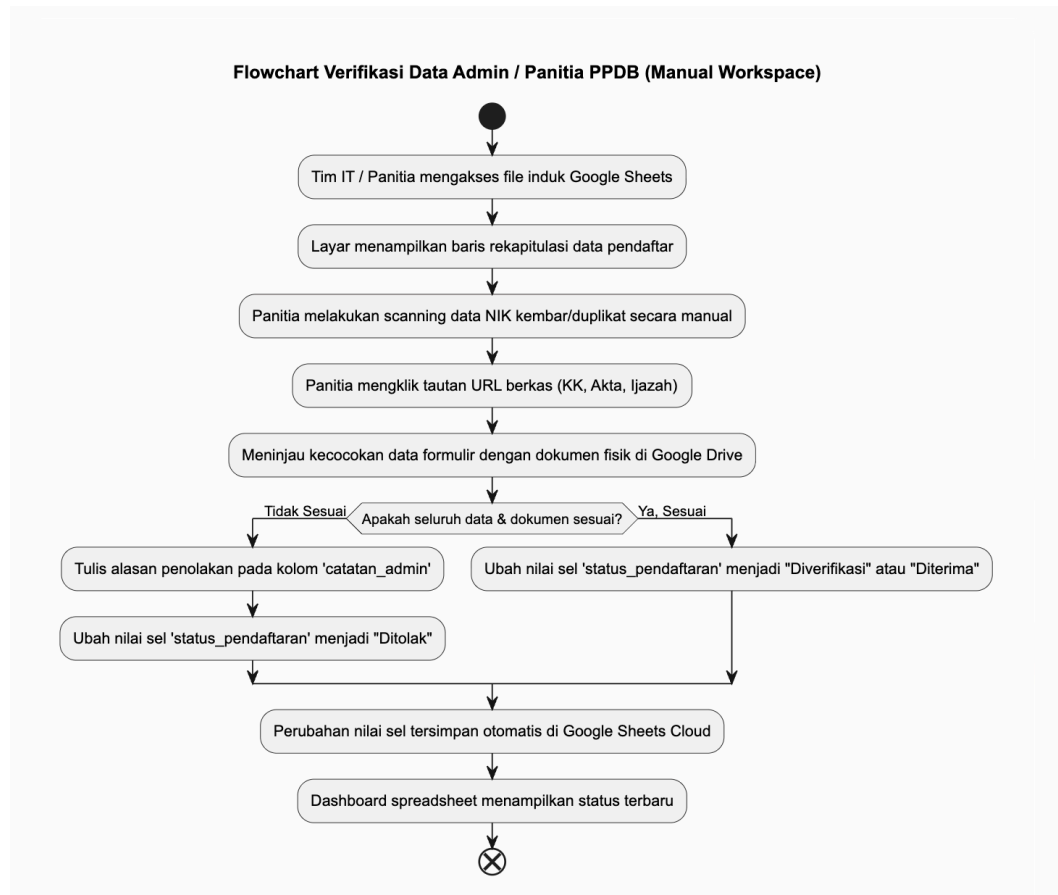
Pada **GAMBAR 3.7** menggambarkan alur logika proses linear yang dilalui oleh data calon peserta didik baru pada saat melakukan pendaftaran secara daring melalui sistem informasi *PPDB* berbasis web di SMK Nufa Citra Mandiri. Tidak terdapat tahap pembuatan akun maupun login pada alur ini, karena calon siswa dapat langsung mengakses dan mengisi formulir pendaftaran secara terbuka tanpa proses autentikasi terlebih dahulu. Struktur diagram alir tersebut dikonfigurasi melalui rincian langkah berikut:

- 1. Akses Sistem PPDB: Proses dimulai (*start*) ketika calon siswa membuka *website PPDB* SMK Nufa Citra Mandiri melalui *browser*. Tahap ini tidak memerlukan kredensial apa pun karena seluruh portal pendaftaran bersifat publik pada file *index.html*.
- 2. Pilih Menu Pendaftaran: Calon siswa mengklik tombol menu "Pendaftaran Calon Siswa Baru" pada halaman utama untuk diarahkan ke halaman formulir interaktif *ppdb.html*.
- 3. Isi Formulir Pendaftaran: Calon siswa menguji elemen penginputan dengan mengisi data diri (nama, NIK, tempat/tanggal lahir, dan sebagainya), data orang tua, serta memilih kompetensi keahlian (jurusan) yang diinginkan sesuai susunan komponen formulir.
- 4. Upload Dokumen Persyaratan: Calon siswa memilih dan melampirkan berkas fisik digital berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah SMP melalui komponen input *file html*.
- 5. Eksekusi Kirim Data: Calon siswa menekan tombol "Kirim Pendaftaran". Fungsi pengontrol *JavaScript* (*ppdb.js*) menangkap seluruh variabel masukan teks dan mengubah file biner dokumen menjadi bentuk objek data untuk diteruskan ke server.
- 6. Pemrosesan Cloud (Google Apps Script): Fungsi *doPost(e)* di dalam skrip *Code.gs* menerima paket data secara asinkronus via

Fetch API. Skrip pertama kali mengunggah file biner dokumen ke dalam folder *Google Drive* sekolah yang telah ditentukan.

- 7. Penerimaan URL Berkas: *Google Drive API* mengembalikan respons berupa string alamat tautan internet (*URL link*) unik dari masing-masing dokumen yang berhasil terunggah di awan.
- 8. Simpan Mendatar ke Google Sheets: Skrip *Code.gs* menggabungkan data teks formulir dengan string *URL* berkas dari *Google Drive*, lalu mengeksekusi metode *appendRow()* untuk merekam seluruh data tersebut ke baris baru paling bawah pada satu lembar kerja *Google Sheets* secara mendatar (*denormalized*).
- 9. Tampilkan Bukti Nomor Registrasi: Sistem memunculkan teks konfirmasi nomor pendaftaran otomatis ke layar perangkat siswa sebagai tanda bukti transaksi pengumpulan data telah berhasil dikunci oleh penyimpanan awan. Proses pendaftaran dari sisi pengguna berakhir (*end*).

3.4.2 Flowchart Verifikasi Data Admin / Panitia PPDB



GAMBAR 3.8 *Flowchart* Verifikasi Data Admin / Panitia PPDB

Pada **GAMBAR 3.8** menggambarkan alur proses pemeriksaan data dan dokumen persyaratan calon siswa yang sepenuhnya dilakukan secara manual oleh Tim IT dan Panitia *PPDB* SMK Nufa Citra Mandiri langsung di dalam ekosistem *Google Workspace* pasca-proses submisi daring:

- 1. Akses Dokumen Google Sheets: Langkah kerja dimulai (*start*) ketika Tim IT atau Panitia sekolah masuk ke akun institusi dan membuka file induk lembar kerja *Google Sheets* yang bertindak sebagai pusat basis data penyimpanan *PPDB*.
- 2. Tampilan Baris Rekapitulasi Data: Layar menampilkan baris-baris data pendaftar yang tersusun secara mendatar (*flat-file*), lengkap dengan kolom stempel waktu (*timestamp*), data pribadi, dan status awal berupa kategori "Baru".

- 3. Pemeriksaan Duplikasi NIK Manual: Tim IT melakukan pemindaian atau pengurutan (*sorting*) manual pada kolom data NIK untuk mendeteksi apakah terdapat entri data ganda atau pendaftaran berulang dari calon siswa yang sama.
- 4. Peninjauan Berkas via URL Drive: Panitia mengklik tautan *hyperlink URL* yang tertera pada kolom *file_kk*, *file_akta*, dan *file_ijazah* di baris data siswa yang diperiksa. Tautan ini mengarahkan panitia untuk meninjau kecocokan dokumen fisik digital yang tersimpan di *Google Drive*.
- 5. Percabangan Keputusan Manual: Panitia menetapkan keputusan kelayakan administrasi berdasarkan hasil peninjauan manual:
 - A. *Keputusan Tidak Sesuai*: Jika berkas tidak terbaca atau NIK terbukti duplikat, panitia menuliskan pesan alasan pada kolom *catatan_admin* dan mengubah nilai sel *status_pendaftaran* menjadi "Ditolak".
 - B. *Keputusan Sesuai*: Jika seluruh komponen data dinilai valid, panitia mengubah nilai sel *status_pendaftaran* menjadi "Diverifikasi" atau "Diterima".
- 6. Update Sel & End: Perubahan nilai status dan catatan dituliskan langsung ke dalam sel lembar kerja *Google Sheets*. Data tersimpan secara instan di awan sebagai pembaruan final, dan proses verifikasi manual dinyatakan selesai (*end*).

3.4.3 Deskripsi Logika Sistem

Deskripsi logika sistem menjelaskan mekanisme kerja aplikasi dalam memproses transmisi data dan menjalankan fungsi operasional yang tersedia. Sistem informasi *PPDB* berbasis web pada SMK Nufa Citra Mandiri memiliki tiga logika inti yang disesuaikan dengan arsitektur penyimpanan hibrida, sebagai berikut:

- 1. Logika Pengumpulan Data Mendatar (Denormalized Ingestion): Ketika calon siswa mengirimkan formulir dari file *ppdb.html*, semua variabel teks diolah dalam satu kesatuan objek data tanpa proses pemisahan tabel relasional. Melalui fungsi *appendRow()*, *Google Apps Script* menuliskan seluruh parameter ke dalam satu baris *spreadsheet* secara linear. Logika mendatar ini menghemat konsumsi memori dan mempercepat waktu eksekusi penulisan data di sisi *cloud*.
- 2. Logika Pemetaan Berkas Hibrida (Hybrid File Mapping): Sistem memisahkan lokasi penyimpanan data teks dengan data dokumen biner. Logika ini bekerja dengan memanfaatkan *Google Drive* sebagai repositori penyimpanan file gambar/PDF. Setelah dokumen tersimpan di folder *Drive*, sistem mengambil ID akses publiknya dan menyimpannya ke dalam kolom *Google Sheets* sebagai teks *URL*. Pendekatan ini membuat panitia tidak perlu mengunduh file pendaftar ke komputer lokal, melainkan cukup meninjau dokumen via tautan internet.
- 3. Logika Pengelolaan dan Rekapitulasi Manual (Workspace-driven Management): Seluruh aktivitas penyaringan data ganda, validasi keaslian berkas, dan pembaruan status kelulusan tidak dibebankan pada baris kode program *website*, melainkan memanfaatkan fitur bawaan *Google Sheets*. Tim IT sekolah bertindak sebagai pengendali penuh dalam melakukan manipulasi data, pelacakan NIK kembar, serta penulisan status akhir langsung di atas sel lembar kerja.

3.4.4 Arsitektur Teknologi Sistem

Arsitektur teknologi sistem *PPDB* berbasis web ini terdiri atas dua lapisan utama yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pengumpulan data pendaftaran secara terpusat, yaitu:

- 1. Lapisan Frontend (Client Side): Lapisan *frontend* merupakan bagian antarmuka aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui perangkat peramban web (*browser*). Lapisan ini dibangun menggunakan kombinasi kode HTML murni (*Vanilla HTML*) untuk struktur halaman, CSS untuk tata letak antarmuka visual, dan *JavaScript* (ppdb.js) sebagai pengontrol interaktivitas dan pemicu transmisi data. Sistem terdiri dari halaman publik informasi sekolah (index.html) dan formulir registrasi daring (ppdb.html).
- 2. Lapisan Backend & Storage (Serverless Side): Lapisan *backend* mengimplementasikan konsep *serverless* memanfaatkan layanan *Google Workspace*. Komponen utama lapisan ini adalah *Google Apps Script* (Code.gs) yang bertindak sebagai *middleware Application Programming Interface (API)* untuk menangkap data dari sisi klien menggunakan metode *Fetch API*. Data teks yang diterima diuraikan untuk disimpan ke dalam *Google Sheets* yang berperan sebagai basis data utama, sedangkan berkas fisik dokumen dialokasikan ke dalam media penyimpanan *Google Drive*.

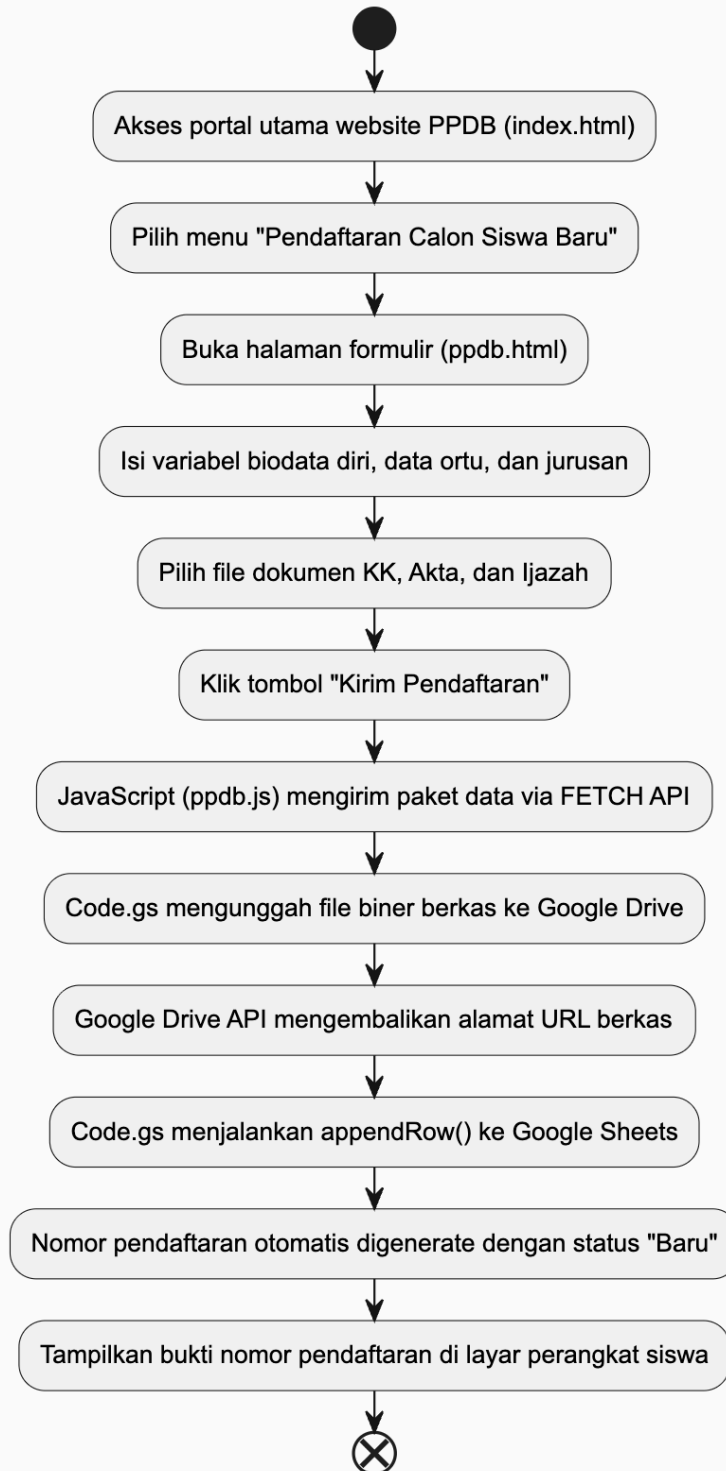
Secara keseluruhan, sistem menerapkan arsitektur *website* statis (*static site*) tanpa menggunakan *framework frontend* maupun mesin database SQL eksternal. Arsitektur ini dipilih karena memiliki tingkat kesederhanaan yang tinggi, tingkat keamanan data yang terjamin di dalam jaringan *Google Cloud*, tidak memerlukan biaya sewa *hosting* tambahan, serta sangat mudah dioperasikan secara manual oleh Tim IT sekolah.

3.5 Analisa dan Pembahasan

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil implementasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (*PPDB*) berbasis web yang telah dikembangkan. Analisis dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem pengumpulan data berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan yang telah ditetapkan. Pembahasan meliputi algoritma sistem linear, rancangan antarmuka layar, manual penggunaan program, serta hasil pengujian sistem menggunakan metode pengujian fungsional.

3.5.1 Algoritma Sistem

Flowchart Logika Pendaftaran Calon Siswa (Linear)



GAMBAR 3.9 *Flowchart* Proses Pendaftaran PPDB

GAMBAR 3.9 menggambarkan alur logika proses linear yang dilalui oleh data calon peserta didik baru pada saat melakukan pendaftaran secara daring melalui sistem informasi *PPDB* berbasis web di SMK Nufa Citra Mandiri. Tidak terdapat tahap pembuatan akun maupun login pada alur ini, karena calon siswa dapat langsung mengakses dan mengisi formulir pendaftaran tanpa proses autentikasi terlebih dahulu. Berikut uraian setiap tahapan pada *flowchart* tersebut:

- 1. Akses Sistem PPDB: Proses dimulai (*start*) ketika calon siswa membuka *website PPDB* SMK Nufa Citra Mandiri melalui aplikasi *browser*. Tahap ini tidak memerlukan kredensial atau akun apa pun karena seluruh portal pendaftaran bersifat publik pada file *index.html*.
- 2. Pilih Menu Pendaftaran: Calon siswa memilih menu atau tombol "Pendaftaran Calon Siswa Baru" pada halaman utama untuk dialihkan oleh sistem menuju halaman formulir interaktif *ppdb.html*.
- 3. Isi Formulir Pendaftaran: Calon siswa menginput biodata diri (nama, NIK, tempat/tanggal lahir), data orang tua, sekolah asal, serta memilih kompetensi keahlian (jurusan) yang diinginkan sesuai dengan struktur kolom lembar kerja *Google Sheets* yang telah disiapkan.
- 4. Upload Dokumen Persyaratan: Calon siswa melampirkan berkas digital pendukung berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah SMP melalui komponen input *file* sebagai syarat administratif pendaftaran.
- 5. Eksekusi Pengiriman Berkas via JavaScript: Ketika pengguna menekan tombol "Kirim Pendaftaran", fungsi *JavaScript* (*ppdb.js*) mengemas seluruh data teks dan berkas biner tersebut ke dalam arsitektur objek JSON untuk ditembakkan menuju *Google Apps Script URL* menggunakan metode *Fetch API* (HTTP POST).
- 6. Pemrosesan Data di Cloud (Google Apps Script): Fungsi *backend* *Code.gs* menerima paket data tersebut, lalu mengeksekusi perintah untuk mengunggah file dokumen fisik terlebih dahulu ke dalam folder penyimpanan aman di *Google Drive*.

- 7. Penyimpanan Baris Mendatar ke Google Sheets: Setelah mendapatkan tautan internet (*URL Link*) dari *Google Drive*, Code.gs menjalankan fungsi `appendRow()` untuk menuliskan seluruh isi teks biodata beserta tautan dokumen tersebut ke dalam baris paling bawah lembar kerja *Google Sheets* secara langsung.
- 8. Penomoran Registrasi Otomatis: Sistem secara otomatis menghasilkan nomor pendaftaran unik dari logika baris dan menetapkan nilai teks awal status pendaftaran sebagai status "Baru".
- 9. Tampilkan Bukti Pendaftaran: Antarmuka *website* memproses respons sukses dari server dan menampilkan nomor registrasi pendaftaran kepada calon siswa pada layar sebagai bukti bahwa seluruh berkas telah aman terekam di awan. Proses selesai (*end*).

3.5.2 Rancangan Layar

Rancangan antarmuka sistem (*wireframe*) dibuat sebagai cetak biru visual sebelum kode program diimplementasikan, dengan memperhatikan kemudahan penggunaan (*user-friendly*) dan kesederhanaan akses tanpa sistem login bagi calon siswa. Beberapa rancangan sketsa halaman utama yang disiapkan meliputi:

A. Rancangan Halaman Beranda (Home)

(Tempatkan Gambar Sketsa/Wireframe Halaman Beranda di Sini)

GAMBAR 3.10 Rancangan Sketsa Halaman Beranda

Rancangan halaman beranda merupakan sketsa tata letak pertama yang akan dilihat ketika pengguna mengakses alamat *domain website*. Sketsa ini memetakan posisi komponen informasi umum mengenai profil SMK Nufa Citra Mandiri, menu navigasi atas, penempatan informasi *PPDB*, galeri fasilitas sekolah, serta tombol pintas menuju halaman formulir pendaftaran.

B. Rancangan Halaman Profil Sekolah

(Tempatkan Gambar Sketsa/Wireframe Halaman Profil Sekolah di Sini)

GAMBAR 3.11 Rancangan Sketsa Halaman Profil Sekolah

Rancangan sketsa halaman profil sekolah mengalokasikan ruang struktural untuk menampilkan informasi mendalam mengenai sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi institusi, bagan struktur organisasi, serta daftar kompetensi keahlian yang tersedia di SMK Nufa Citra Mandiri.

C. Rancangan Halaman Informasi dan Jadwal PPDB

(Tempatkan Gambar Sketsa/Wireframe Halaman Jadwal/Informasi PPDB di Sini)

GAMBAR 3.12 Rancangan Sketsa Halaman Informasi dan Jadwal PPDB

Sketsa ini merancang penempatan teks untuk rincian persyaratan berkas, diagram alur pendaftaran, kalender penting kegiatan *PPDB*, serta kuota penerimaan tiap jurusan agar calon peserta didik dapat memahami seluruh prosedur secara mandiri sebelum menekan tombol daftar.

D. Rancangan Halaman Formulir Pendaftaran dan Unggah Dokumen

(Tempatkan Gambar Sketsa/Wireframe Halaman Form Input + Upload Berkas di Sini)

GAMBAR 3.13 Rancangan Sketsa Halaman Formulir Pendaftaran dan Unggah Dokumen

Sketsa halaman *ppdb.html* ini memetakan penggabungan area penginputan komponen teks biodata identitas dengan area tombol pemilihan berkas digital (KK, Akta, Ijazah) dalam satu tata letak linear, sehingga memudahkan alur pengisian data oleh calon siswa dari atas ke bawah.

E. Rancangan Tampilan Bukti Pendaftaran Digital

(Tempatkan Gambar Sketsa/Wireframe Pop-up/Tampilan Nomor Pendaftaran di Sini)

GAMBAR 3.14 Rancangan Sketsa Tampilan Bukti Pendaftaran

Sketsa ini merancang komponen *pop-up* dialog atau kotak pesan konfirmasi yang akan muncul secara dinamis setelah data sukses dikunci oleh skrip *backend*. Layout ini difokuskan pada penegasan teks nomor registrasi otomatis sebagai resi digital penyerahan data.

F. Rancangan Tata Letak Kolom Google Sheets (Pusat Kendali Admin)

(Tempatkan Gambar Sketsa/Desain Tabel Kolom Google Sheets di Sini)

GAMBAR 3.15 Rancangan Struktur Kolom Basis Data *Google Sheets*

Sketsa ini menggambarkan rancangan pemetaan kolom mendatar (*flat-file*) pada lembar kerja *Google Sheets* yang akan bertindak sebagai basis data utama. Sketsa memetakan letak kolom stempel waktu (*timestamp*), NIK, nama pendaftar, hingga kolom penampung tautan *URL Google Drive* dan kolom pembaruan status oleh panitia.

3.5.3 Manual Program

Manual program merupakan panduan penggunaan operasional sistem nyata yang menyertakan tangkapan layar (*screenshot*) asli hasil implementasi program untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan komponen *website PPDB* dan pengelolaan data. Tahapan penggunaan dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuka Website PPDB

(Tempatkan Screenshot Asli Halaman Beranda Website Anda di Sini)

GAMBAR 3.16 Implementasi Tampilan Halaman Beranda

Pengguna mengakses portal pendaftaran melalui aplikasi *browser* dengan memasukkan alamat *URL* publik sekolah. Layar perangkat akan memuat halaman beranda asli seperti pada **GAMBAR 3.16** yang menyajikan struktur menu navigasi aktif.

2. Memilih Menu Pendaftaran PPDB dan Mengisi Formulir

(Tempatkan Screenshot Asli Form Input Data Diri pada ppdb.html di Sini)

GAMBAR 3.17 Implementasi Formulir Input Biodata Pendaftar

Pengguna mengklik opsi menu "Pendaftaran Calon Siswa Baru" pada navigasi atas untuk berpindah ke halaman formulir aktif. Pengguna kemudian mengetikkan identitas diri, data orang tua/wali, sekolah asal, serta memilih jurusan pada elemen pilihan yang tersedia (lihat **GAMBAR 3.17**).

3. Mengunggah Dokumen Persyaratan

(Tempatkan Screenshot Asli Bagian Upload Berkas pada Website di Sini)

GAMBAR 3.18 Implementasi Fitur Unggah Dokumen Administrasi

Pada bagian bawah halaman formulir yang sama, pengguna mengklik masing-masing tombol *file uploader* untuk menyematkan dokumen pindaian digital berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah asli dari penyimpanan lokal perangkat mereka (lihat **GAMBAR 3.18**).

4. Mengirim Data dan Menampilkan Resi Pendaftaran

(Tempatkan Screenshot Asli Tampilan Pop-up / Kotak Nomor Pendaftaran yang Muncul di Sini)

GAMBAR 3.19 Tampilan Bukti Resi Nomor Registrasi Calon Siswa

Setelah menekan tombol "Kirim Pendaftaran", sistem *frontend* menjalankan fungsi *Fetch API* menuju *Google Apps Script*. Ketika penyimpanan awan berhasil dilakukan, antarmuka *website* akan langsung memunculkan kotak notifikasi yang memuat nomor registrasi resmi siswa (lihat **GAMBAR 3.19**).

5. Pengelolaan Data Induk PPDB oleh Administrator

(Tempatkan Screenshot Asli Lembar Kerja Google Sheets yang Sudah Terisi Data Masuk di Sini)

GAMBAR 3.20 Tampilan Pusat Basis Data dan Verifikasi Admin pada Google Sheets

Dari sisi manajemen sekolah, Tim IT atau Panitia membuka dokumen kolaboratif *Google Sheets* untuk melakukan rekapitulasi. Seperti yang ditunjukkan pada **GAMBAR 3.20**, data teks hasil input siswa langsung masuk secara instan ke dalam baris sel baru lengkap dengan *hyperlink* dokumen *Google Drive* yang siap diperiksa dan diubah status kelulusannya secara manual.

3.5.4 Uji Coba Sistem

Uji coba sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pengiriman data pada *website PPDB* dapat berjalan lancar tanpa mengalami kendala pemutusan koneksi server (*request timeout*). Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, yaitu metode pengujian fungsionalitas yang berfokus pada keabsahan parameter masukan (*input*) dan ketepatan hasil keluaran (*output*) tanpa perlu menguji baris kode struktur internal.

TABEL 3.3 Hasil Pengujian Fungsi Sistem PPDB dengan *Black Box Testing*

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Membuka portal utama <i>website</i>	Halaman beranda tampil	Sesuai harapan	Berhasil

	sekolah	dengan struktur layout dan navigasi yang lengkap		
2	Mengklik tautan menu pendaftaran	Sistem berhasil mengalihkan <i>user</i> ke formulir interaktif ppdb.html	Sesuai harapan	Berhasil
3	Mengisi data formulir pendaftaran	Seluruh karakter teks dan angka dapat diinput ke dalam komponen <i>form</i>	Sesuai harapan	Berhasil
4	Memilih berkas persyaratan pendaftaran	File gambar/PDF sukses terlampir pada komponen input file	Sesuai harapan	Berhasil
5	Menekan tombol	Pemicu fungsi <i>Fetch</i>	Sesuai harapan	Berhasil

	"Kirim Pendaftaran"	<i>API</i> aktif dan memunculkan animasi pengiriman data		
6	Transmisi penulisan data teks	Data teks biodata pendaftar sukses masuk menjadi baris baru di <i>Google Sheets</i>	Sesuai harapan	Berhasil
7	Transmisi pengunggahan file dokumen	Berkas fisik digital sukses terunggah dan tersimpan aman di <i>Google Drive</i>	Sesuai harapan	Berhasil
8	Resonansi balik respons <i>cloud storage</i>	Alamat tautan <i>URL</i> berkas <i>Drive</i> sukses tertulis otomatis pada kolom <i>Sheets</i>	Sesuai harapan	Berhasil
9	Pembuatan tanda bukti registrasi	Layar web menampilkan nomor	Sesuai harapan	Berhasil

		pendaftaran resmi dengan status awal "Baru"		
10	Manajemen data manual oleh Tim IT	Nilai sel status pada <i>Sheets</i> dapat diubah secara manual dan tautan berkas dapat dibuka	Sesuai harapan	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian komprehensif pada **TABEL 3.3**, seluruh fitur fungsional pengumpulan data pada *website PPDB* dapat beroperasi dengan baik dan stabil. Sistem terbukti andal dalam menjembatani data pendaftaran, mengalokasikan penyimpanan dokumen, menampilkan nomor registrasi, serta sangat fleksibel untuk didukung proses verifikasi manual oleh administrator sekolah.

1. Sistem Mampu Menerima Data Pendaftaran

(Tempatkan Screenshot Formulir Pendaftaran yang telah terisi lengkap di sini)

GAMBAR 3.16 Implementasi Penerimaan Input Data Formulir

Bukti visual pada **GAMBAR 3.16** menunjukkan bahwa antarmuka formulir mampu menampung seluruh variabel masukan yang diketik oleh calon siswa. Elemen isian nama, NIK, dan pilihan jurusan dapat merespons pengetikan dengan normal, menandakan bahwa sisi *client-side application* siap digunakan sebagai gerbang utama perekaman data.

2. Menyimpan Data ke Google Sheets

(Tempatkan Screenshot isi baris data baru yang masuk di Google Sheets Anda di sini)

GAMBAR 3.17 Rekaman Baris Data Hasil Submisi pada *Google Sheets*
Dokumentasi pada **GAMBAR 3.17** merupakan bukti paling konkret dari keberhasilan integrasi sistem. Gambar tersebut memperlihatkan data yang diinput oleh siswa pada langkah sebelumnya telah berhasil dituliskan sebagai satu baris mendatar (*flat-file row*) baru di dalam dokumen *Google Sheets*, lengkap dengan kolom stempel waktu (*timestamp*), NIK, dan parameter data lainnya secara utuh.

3. Mengelola Dokumen pada Google Drive

(Tempatkan Screenshot folder Google Drive Anda yang berisi file-file upload berkas siswa di sini)

GAMBAR 3.18 Repositori Penyimpanan Berkas pada Folder *Google Drive*

Bukti pada **GAMBAR 3.18** memastikan bahwa file dokumen persyaratan (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah) yang dilampirkan oleh calon siswa tidak mengalami kerusakan data (*corrupt data*). File tersebut disimpan secara rapi di dalam penyimpanan *cloud Google Drive* sekolah, dengan hak akses yang dapat langsung dibuka oleh panitia melalui klik tautan *hyperlink* pada dokumen spreadsheet.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilaksanakan dalam Kerja Praktik ini, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi linear, hingga pengujian fungsional pada Sistem Informasi Sekolah dan Penerimaan Peserta Didik Baru (*PPDB*) Berbasis Web pada SMK Nufa Citra Mandiri, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi *PPDB* berbasis web berhasil dikembangkan untuk SMK Nufa Citra Mandiri menggunakan arsitektur *website* statis tanpa *hosting* berbayar, yang memanfaatkan kolaborasi *Google Workspace* sebagai infrastruktur penyimpanan data. Sistem ini berhasil menggantikan proses administrasi fisik konvensional menjadi metode ingesti data terpusat secara daring melalui satu pintu formulir interaktif publik (*ppdb.html*).
2. Masalah risiko manipulasi data akibat tidak adanya database terpusat berhasil diatasi melalui pemanfaatan ekosistem hibrida awan. Seluruh input data teks dikunci ke dalam baris mendatar (*flat-file*) pada *Google Sheets*, sementara seluruh dokumen lampiran fisik digital dialokasikan langsung ke dalam repositori *Google Drive* sekolah secara otomatis melalui perantara *Google Apps Script* (*Code.gs*).
3. Permasalahan efisiensi pengolahan dan peninjauan data oleh pihak sekolah berhasil diselesaikan melalui penyediaan akses *hyperlink* dokumen *Google Drive* yang terintegrasi di setiap baris data pendaftar pada *Google Sheets*. Melalui metode ini, Tim IT dan Panitia *PPDB* dapat melakukan pemindaian visual terhadap potensi NIK ganda serta mengubah status kelulusan siswa secara instan langsung di atas sel lembar kerja tanpa memerlukan halaman *dashboard admin* terpisah yang rumit.
4. Otomatisasi perekaman data berhasil berjalan dengan baik ditandai dengan kemampuan *backend Google Apps Script* dalam menghasilkan nomor registrasi pendaftaran unik berbasis logika baris secara *real-time*

sesaat setelah calon siswa menekan tombol kirim pendaftaran pada formulir *website*.

5. Hasil pengujian fungsional menggunakan metode *Black-Box Testing* terhadap skenario uji coba alur linear menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 100%. Seluruh skenario utama, mulai dari akses pemuatan halaman, penginputan komponen formulir, transfer data via *Fetch API*, hingga penulisan baris data di *Google Sheets* dan dokumen di *Google Drive* telah menghasilkan *output* yang sesuai harapan. Hal ini membuktikan bahwa sistem serverless hibrida ini layak digunakan untuk mendukung operasional sekolah.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan Kerja Praktik dan evaluasi terhadap sistem hibrida yang telah dikembangkan, terdapat beberapa saran yang disampaikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan demi pengembangan kualitas sistem di masa mendatang.

4.2.1 Saran untuk SMK Nufa Citra Mandiri

- Menyelenggarakan sosialisasi dan koordinasi teknis bagi Tim IT dan Panitia *PPDB* mengenai tata cara pengelolaan lembar kerja *Google Sheets* induk, terutama dalam menjaga formula dan konsistensi pengisian kolom status agar tidak terhapus secara tidak sengaja.
- Mengatur pembagian hak akses (*sharing permission*) file *Google Sheets* dan folder *Google Drive* induk secara ketat (hanya memberikan akses edit kepada panitia inti), guna menjaga keamanan data pendaftar dari pihak luar yang tidak berkepentingan.
- Memanfaatkan fitur histori versi (*version history*) bawaan *Google Sheets* secara berkala sebagai langkah cadangan data (*backup*) manual untuk mempermudah pemulihan data jika terjadi kesalahan penyuntingan sel oleh panitia sekolah.

- Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendaftaran tertulis bagi calon siswa agar mempersiapkan berkas digital dalam ukuran file yang ringan sebelum diunggah, demi efisiensi kuota penyimpanan *Google Drive* sekolah.

4.2.2 Saran untuk Pengembangan Sistem Selanjutnya

- Menambahkan fungsi pemicu (*trigger*) otomatis pada *Google Apps Script* agar dapat mengirimkan notifikasi konfirmasi secara langsung via WhatsApp API atau Email kepada calon siswa sesaat setelah data mereka berhasil terekam di *Google Sheets*.
- Mengembangkan validasi *client-side* berbasis *JavaScript* pada formulir pendaftaran untuk membatasi jumlah digit input kolom NIK tepat 16 digit angka sebelum data diizinkan menembak ke server.
- Mengembangkan skrip makro (*Google Apps Script*) tambahan yang mampu melakukan pemindaian otomatis (*auto-scanning*) terhadap data NIK yang sama di dalam satu kolom *Sheets* untuk menandai data ganda secara instan menggunakan warna peringatan.
- Membuat rumus formula rekapitulasi otomatis pada lembar kerja kedua (*Sheet* kedua) untuk menampilkan grafik statistik jumlah pendaftar per jurusan secara *real-time* guna mempermudah panitia dalam melakukan presentasi laporan harian.

DAFTAR PUSTAKA

- Fowler, M. (2004). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language* (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.
- Google Developers. (2026). *Google Apps Script guides documentation*. Google Cloud Platform. <https://developers.google.com/apps-script/guides>
- Google Workspace. (2026). *Google Sheets API & open row collection reference*. Google Cloud. <https://developers.google.com/sheets/api>
- Jogiyanto, H. M. (2020). *Analisis dan desain sistem informasi: Pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis* (ed. 5). Andi Offset.
- Kadir, A. (2014). *Pengenalan sistem informasi edisi revisi*. Andi Offset.
- MDN Web Docs. (2026). *Using the Fetch API for asynchronous HTTP requests*. Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
- Miles, R. (2021). *Begin to code with JavaScript*. Microsoft Press.
- PlantUML Project. (2026). *PlantUML language reference guide: Component and standard flowchart*. <https://plantuml.com/documentation>
- Sutabri, T. (2016). *Sistem informasi manajemen edisi revisi*. Andi Offset.
- Setiawan, A. (2025). Penerapan sistem informasi berbasis cloud menggunakan Google Workspace untuk efisiensi pengolahan data administrasi sekolah. *Jurnal Informatika dan Teknologi Pendidikan*, 3(2), 112-125. <https://scholar.google.com/citations?user=NiaspQcAAAAJ>
- W3Schools. (2026). *HTML5 and CSS3 responsive web design standard*. Refsnes Data. <https://www.w3schools.com/html/>

LAMPIRAN